הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן
אוניברסיטת תל אביב

מרכז היזמות
אוניברסיטת תל אביב

תכנית עסקית

seCURE

Social & **E**ffective **cure**

שחר פרץ
shaharperetz@mail.tau.ac.il

שני אסרף
shaniasraf@mail.tau.ac.il

בהנחיית תמר בר-נוי גוטלין
gotlin@gmail.com

14.02.2023

תוכן עניינים

1. מהות המיזם 3
1.1. האתגר 3
1.2. הפתרון 5
1.2.1. עקרונות הפתרון וייחודו 5
1.2.2. תיאור הפתרון 6
1.2.3. הדגמה של אופן פעולת הפתרון 8
1.3. קהל היעד והשוק 8
1.4. הצוות 8
2. ניתוח השוק, הלקוחות והפוטנציאל 8
2.1. השוק 8
2.2. פוטנציאל השוק 10
2.3. הלקוחות 10
3. התחרות 11
3.1. המתחרים והתחרות 11
3.1.1. המוצרים המתחרים והתחליפים 11
3.1.2. מפה מיצובית 12
3.1.3. טבלת השוואה פרמטרית 13
3.2. ניתוח SWOT 14
3.2.1. התמודדות מול חולשות נבחרות 16
3.2.2. מינוף של הזדמנויות נבחרות 17
4. תוכנית אסטרטגית ושיווקית 17
4.1. הגדרת חזון 17
4.2. מטרות ויעדים 17
4.3. אסטרטגיה גנרית, יתרון תחרותי, מדדים להצלחה וגורמים קריטיים להצלחה 18
4.3.1. אסטרטגיה גנרית 18
4.3.2. יתרון תחרותי 18
4.3.3. מדדים להצלחה 18
4.3.4. גורמים קריטיים להצלחה 18
4.4. המודל העסקי ומודל ההכנסות של המיזם 18
4.5. תכנית שיווקית 19
5. נספחים 21
5.1. נספח א – הדגמת אופן פעולת הפתרון 21
5.2. נספח ב – תקצירי ראיונות עם מומחים ואנשי מקצוע 22
5.2.1. מרואיין מספר 1 22
5.2.2. מרואיין מספר 2 23
5.2.3. מרואיין מספר 3 23
5.2.4. מרואיין מספר 4 24
5.2.5. מרואיין מספר 5 24
5.2.6. מרואיין מספר6 25

1. מהות המיזם

תקציר מנהלים

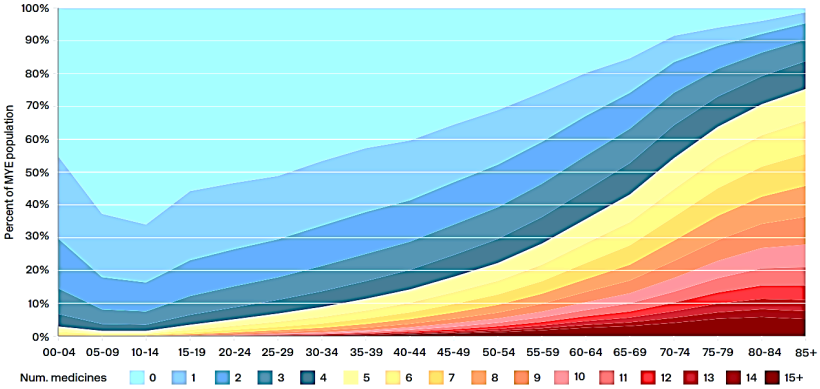
עם התקדמות הרפואה והמדע, בעידן המודרני, אחוז האוכלוסייה המבוגרת (65+) מואץ בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. לצד זאת, בגילים אלו נצפות עליות בשכיחות המחלות הכרוניות ובפוליפארמה (כמות תרופות מרובה). למרות זאת, רק 50% ממשתמשי התרופות דבקים בטיפול התרופתי, וזאת ממספר סיבות, ביניהן: הבנה לקויה של המשטר התרופתי, חשש מתופעות לוואי, עלות גבוהה, שכחה, כמות התרופות הגדולה, ומורכבות הטיפול. אי הדבקות התרופתית נקשרת ל 125,000 מקרי מוות בשנה בארה"ב ועלותה השנתית בארה"ב מוערכת ב 290 מיליארד דולר. במקביל, התקדמות הטכנולוגיה הביאה לאימוץ נרחב של טיפול רפואי באמצעות הטלפונים הניידים (mHealth – Mobile Health) וכן לעלייה בשימוש האוכלוסייה המבוגרת ברשתות חברתיות ובאפליקציות mHelath. עם זאת, עדיין קיים חשש בהיבט זה במיוחד על רקע אבטחת מידע ונוחות המשתמש.

המפגש בין האתגרים הטכנולוגים והאתגרים התרופתיים-רפואיים היווה את הבסיס להקמת האפליקציה seCURE - קהילה בטוחה שמסייעת לבני 65+ לנהל את המשטר התרופתי, על ידי צמצום ממד אי הוודאות והעצמת גורמי הנעה אישיים. הקהילה מספקת פלטפורמה אמינה לרכישת מידע, ומהווה פלטפורמה בטוחה לשיתוף. בנוסף, seCURE מנהלת מערך התראות ייעודי לניהול התרופתי ומשקפת את מידת הדבקות למשתמש ולגורמי מעטפת. הדאטא של הקהילה עתיד להוות בסיס איתן להתאמות הטיפול התרופתי האישי והקהילתי.

1.1. האתגר

ההזדקנות מואצת במהירות ברחבי העולם[1]. עד שנת 2050, מספר האנשים בני 65 ומעלה יותר מיוכפל, יגיע ל-1.5 מיליארד ויהוה 16% מאוכלוסיית העולם[2]. עם הגיל, ישנה עליה ב**שכיחות המחלות הכרוניות**[1] וכן עליה משמעותית בכמות התרופות היומית הנצרכת (איור 1) [3].

PERCENTAGE OF PEOPLE BY AGE GROUP ON MULTIPLE MEDICINES



איור 1. אחוז האנשים לפי קבוצת גיל על ריבוי תרופות[3]

ארגון הבריאות העולמי (WHO) מגדיר "היענות תרופתית" (Medication compliance) / "דבקות תרופתית" (Medication adherence, MA) כמידה שבה מטופל פועל <u>בהתאם למשטר התרופתי</u> שנקבע על ידי מספק שירותי הבריאות[4]. נמצא קשר חיובי ישיר בין דבקות תרופתית להתמודדות טובה יותר עם המצב הרפואי הנתון. למשל, מחקר שבחן את ההשפעה של דבקות תרופתית בקרב חולי אי ספיקת לב, מצא כי עלייה של 10% בדבקות התרופתית גרמה לירידה של 11% בביקורים במיון, לירידה של 6% באשפוזים ולירידה של 9% בתמותה הכוללת. מחקרים אחרים הראו מתאם חיובי בין דבקות תרופתית אצל אנשים עם מחלות כרוניות כמו סוכרת ומחלות לב וכלי דם[5].

אי דבקות תרופתית (Medication nonadherence,MNA**) היא בעיה מורכבת ורב-ממדית, המאופיינת בכך שמטופלים אינם ממלאים אחר המלצות לטיפולים שנקבעו. למרות העדויות הרווחות לכך שטיפולים רפואיים מונעים מוות ומשפרים את איכות החיים, מחקרים רבים הראו שפחות מ-50%**

---

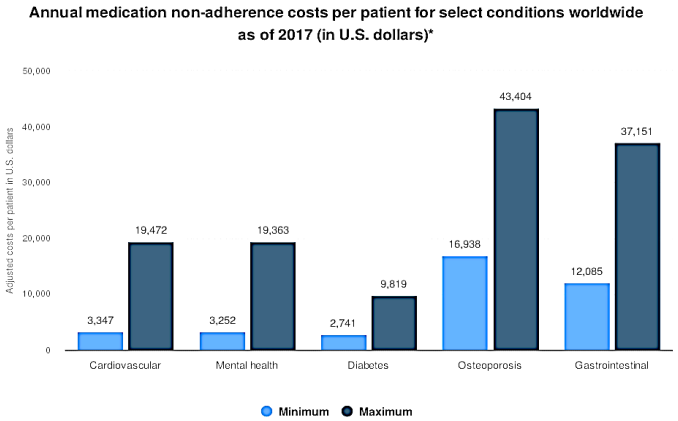
[1] Liquori, Gloria, et al. "Medication Adherence in Chronic Older Patients: An Italian Observational Study Using Medication Adherence Report Scale (Mars-5i)." MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 25 Apr. 2022, https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5190/htm.
[2] Padeiro, Miguel, et al. "Global Aging and Health Determinants in a Changing World." Aging, Academic Press, 23 Sept. 2022, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128237618000215.
[3] Polypharmacy Management by 2030: a patient safety challenge, SIMPATHY, https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/documents/polypharmacy-handbook-second-edition_en.pdf
[4] Cramer, Joyce A., et al. "Medication Compliance and Persistence: Terminology and Definitions." Value in Health, Elsevier, 18 Nov. 2010, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301510604950.
[5] Faisal S, Ivo J, Patel T. A review of features and characteristics of smart medication adherence products. Canadian Pharmacists Journal / Revue des Pharmaciens du Canada. 2021;154(5):312-323. doi:10.1177/17151635211034198

מהמטופלים נוטלים תרופות כפי שנקבעו [6] [7]. אי דבקות תרופתית עלולה להוביל לתופעות לוואי רבות, כגון טיפול תרופתי מוגבר, הגדלת מינון התרופות, אבחנות שגויות, החמרת המחלה, סיבוכים חמורים, הגברת נוכחותן של מחלקות נלוות (כמו יתר לחץ דם), ואף מוות. [8] [6]אי דבקות היא אחת מגורמי המוות העיקריים ועלתה ל-60% בקרב כל המשתמשים בתרופות[9].

הסיבות הנקשרות לאי דבקות תרופתית דינמיות, מגוונות וכפופות לגורמים אינטראקטיביים רבים[10]. מרבית הסיבות מחולקות לשלוש קטגוריות מרכזיות: אופן הטיפול (Therapy-relater factor) - כמות התרופות, אורך הטיפול, מורכבות המשטר התרופתי, ועלות התרופות[7]; **המטופל העצמו** (patient-related factor) - שכחה (מאופיינת גם בקרב האוכלוסייה הכללית, בעיקר לאור סדר יום אינטנסיבי, וגם בקרב האוכלוסייה המבוגרת בעיקר לאור ירידה בזיכרון), חשש מתופעות לוואי, מסוגלות עצמית נמוכה, תפיסות שגויות על תרופות (התבססות על מידע לא אמין), אי הבנה מלאה של אופן השימוש בתרופות, ותגובה רגשית לא רצויה כלפי צריכת התרופות (לחץ מהסתגלות לטיפול חדש, שעמום מהטיפול הנוכחי) [6] [7] [8]; וסביבת המטופל (Health-care team and system-related) – חוסר שביעות רצון ו/או אמון בצוות הרפואי, וחוסר תמיכה מסביבה משפחתית ו/או חברתית.[7] לרוב, אי הדבקות תהיה תוצאה של יותר מסיבה אחת. שילוב של מספר סיבות מעצימות את תחושת התסכול, שגם כן מהווה מכשול לדבוק בטיפול התרופתי.

אוכלוסיית האנשים המבוגרים (מעל גיל 65) מציבה אתגר ייחודי בכל הנוגע להקפדה מיטבית על תרופות, על אחת כמה וכמה לאור הפוליפארמה והדרישה למלא אחר מערך מורכב של נטילת תרופות.[10] [11] **הוכח כי הגדלת מספר התרופות שנרשמו למטופל, בעיקר עבור מטופל מבוגר, מגבירה את מורכבות משטר התרופות, ואיתה את אי הדבקות התרופתית** [12] [13] [10].

בעולם נטל התרופות עקב אי דבקות תרופתית ואי הקפדה תרופתית מוערך ב-600 מיליארד דולר בשנה, ויחד עם עלייה בשכיחות הקשורות למחלות כרוניות, עלות האשפוז ומצבי החירום עלו באופן דרסטי.[9] כמו כן, עבור המטופל העלות הכספית שנובעת מאי דבקות תרופתית עלולה להגיע מעל 40,000 דולר בשנה (איור 2)[14].



איור 2. עלויות שנתיות של אי הקפדה על טיפול תרופתי למטופל עבור מצבים נבחרים ברחבי העולם בשנת 2017 (בדולר ארה"ב)[14]

האצת הזקנה ותופעת אי הדבקות התרופתית לא פוסחות גם על ארצות הברית. נכון לשנת 2020, בארה"ב 16.7% מהאוכלוסייה היו בני 65 ומעלה[15], ועד שנת 2050, מספר האנשים בני 65 ומעלה יותר מיוכפל. **כמו כן, בארה"ב אי דבקות תרופתית מובילה ל-כ 125,000 מקרי מוות בשנה[6], ומוערכת בעלויות**

---

[6] Xie, Jiaheng et al. "Understanding Medication Nonadherence from Social Media: A Sentiment-Enriched Deep Learning Approach." MIS quarterly 46.1 (2022): 341–372. Web.

[7] Konstantinou, P., Kassianos, A. P., Georgiou, G., Panayides, A., Papageorgiou, A., Almas, I., Wozniak, G., & Karekla, M. (2020). Barriers, facilitators, and interventions for medication adherence across chronic conditions with the highest non-adherence rates: a scoping review with recommendations for intervention development. In Translational Behavioral Medicine. Oxford University Press (OUP). https://doi.org/10.1093/tbm/ibaa118

[8] Abdullah, N.F., Khuan, L., Theng, C.A. et al. Prevalence and reasons influenced medication non-adherence among diabetes patients: A mixed-method study. J Diabetes Metab Disord 21, 1669–1678 (2022). https://doi.org/10.1007/s40200-022-01118-9

[9] J. E. Pedi Reddy and A. Chavan, "AI-IoT based Smart Pill Expert System," 2020 4th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)(48184), 2020, pp. 407-414, doi: 10.1109/ICOEI48184.2020.9142946.

[10] Hudani, Zain K., and Carlos H. Rojas-Fernandez. "A Scoping Review on Medication Adherence in Older Patients with Cognitive Impairment or Dementia." Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier, 2 Dec. 2015, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551741115002715.

[11] שימוש מושכל בתרופות בגיל מבוגר – נייר עמדה [ויקירפואה, ינואר 2017]

[12] Mair A, Fernandez-Llimos F; SIMPATHY Consortium. Polypharmacy management programmes: the SIMPATHY Project. Eur J Hosp Pharm. 2017 Jan;24(1):5-6. doi: 10.1136/ejhpharm-2016-001044. PMID: 31156889; PMCID: PMC6451609.

[13] Melanie Murphya Kathleen Bennettbc Sinéad Ryand Carmel M.Hughese Amanda H.Lavanf Cathal A.Cadogang Person Envelope, et al. "A Systematic Scoping Review of Interventions to Optimise Medication Prescribing and Adherence in Older Adults with Cancer." Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier, 17 Apr. 2021, https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1551741121001340?token=D77346765BD6CCA45BDD617943A42145C5713ADA2458DC633CF0E1B26E26740269ED17A56784EB7E144834A2F305551C&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221028092300.

[14] https://www-statista-com.rproxy.tau.ac.il/statistics/905273/annual-medication-non-adherence-costs-by-condition-worldwide/

[15] America's Health Rankings: Population Ages 65+, 2020

שנתיות של 290 מיליארד דולר [7] [14]. יתרה מזאת, 33%-69% מהאשפוזים ו-19% מכלל הביקורים בחדרי המיון בארה"ב נקשרים עם אי דבקות תרופתית [6] [7] [14].

לאור הסיבות הרבות לאי דבקות תרופתית, קיימות גישות שונות לטיפול ולפתרון הבעיה. המוצרים המוצעים בשוק מתחלקים לשלוש קטגוריות מרכזיות: **פתרונות חומרה** (Hardware Solutions) - כמו קופסאות חכמות לניהול התרופות, **פתרונות תוכנה** (Software Solutions) – דוגמה לכך היא אפליקציה לניהול התרופות, ו**פתרונות קליניים** (Clinical Solutions) - למשל רוקח מלווה אישי. על אף מגוון הפתרונות הקיימים בשוק, תופעת אי הדבקות התרופתית עודנה חיה ובועטת. ההנחה היא שהפתרונות הקיימים לא בהכרח עונים על מוקד בעיה מרכזי *(פירוט על הפערים של הפתרונות השונים מוצגים בפרק התחרות).*

ייחודו של הפתרון המוצע שיוצג בהמשך הוא שילוב רתימת הכח של הקבוצה וכן פסיכולוגיה חיובית להעלאת ההיענות התרופתית. הכח של קבוצה (The power of we, The power of group) רשמו הצלחות רבות משחר ההיסטוריה. חשיבה ופעולה כחבר קבוצה יכולים לשחרר אנשים ממגבלות השליטה שהם עשויים לזהות כאינדיבידואלים.[16] **תמיכה חברתית** הוגדרה, במחקר שבחן את החשיבות של תמיכה משפחתית בדבקות תרופתית, **כהתנהגות המכוונת לספק למטופל משאבים פיזיים, אינפורמטיביים או סוציו-רגשיים, אשר מאמינים כי הם מקדמים רווחה (**Well-being**)**.[17] הנחת היסוד היא שאנשים הם יצורים חברתיים וששינויים התנהגותיים מגיעים לרוב משינוי במוטיבציה הפנימית. רמה גבוהה יותר של תמיכה חברתית הוכחה באופן עקבי כמשפרת את המוטיבציה הפנימית של המטופלים לעסוק בטיפול ובכך משפרת את הדבקות התרופתית.[19] [18] למשל, מחקר שבוצע בקרב חולי HIV בניגריה הראה כי מידת דבקות תרופתית גבוהה משמעותית בקרב מטופלים שהשתייכו לקבוצת תמיכה.[19] מחקר נוסף בקרב חולי HIV הראה קשר חיובי בין קבוצות תמיכה ברשת חברתית (פייסבוק) לרווחה[20]. מגמות דומות נצפו עבור מחלות נוספות רבות, כמו חולי מחלות לב וכלי דם.[20] כוחה של קבוצה ברשת החברתית (פייסבוק) נצפתה גם בדבקות של תחומים אחרים, כמו פעילות גופנית.[21] יתרה מזאת, נראו ממצאים שתומכים בהנחה כי התערבויות מבוססות פסיכולוגיה חיוביות מגבירות את הדבקות התרופתית, לדוגמה בקרב מחלות לבביות וסוכרת מסוג 2.[22] [23] כמו כן, תוצאות מחזקות נראו גם במחקר שביקש להעריך את המשמעות של גורמים פסיכולוגיים נבחרים על הדבקות התרופתית בקרב קשישים הסובלים ממחלות כרוניות. במחקר זה נראה קשר ישיר וחיובי בין שלושה גורמים פסיכולוגיים ובין דבקות תרופתית: **התמודדות מוכוונת-רגש** – ככל שרמות הלחץ והרגשות השליליים היו נמוכים יותר, כך הדבקות התרופתית הייתה גבוהה יותר (בניגוד לכך, לא נראה קשר בין דבקות להתמודדות מוכוונת-משימה) ; **מוקד שליטה בריאותי** - הבריאות שלי תלויה בי ; **תשומת לב מודעת** (mindful attention) – מיינדפולנס היה גורם נוסף שהשפיע על דבקות. מודעות גדולה יותר למה שקורה לגוף האדם פירוש מענה לצרכיו. מחקרים נוספים מצביעים על כך שידע טוב יותר על המחלה של עצמך, הסימפטומים, שיטות הטיפול והניהול שלה מביא לדבקות תרופתית גבוהה יותר[24]. בהמשך לכך, הוכח כי התערבויות מורכבות מראות את ההבטחה הגדולה ביותר לשיפור הדבקות בתרופות, וסביר להניח שהתערבויות אלו יעבדו בצורה הטובה ביותר כשהן מונחות על ידי תיאוריה ומיועדות על ידי מדע פסיכולוגי רלוונטי[25].

חשוב לציין כי השימוש באתרי רשתות חברתיות מקוונות גבוה בקרב מבוגרים המתגוררים בארצות הברית.[26] כמו כן, נראה כי מבוגרים אף משתמשים באפליקציות בריאות (mHealth) - נכון לפברואר 2022,

---

[16] Fritsche, I., Jonas, E., Ablasser, C., Beyer, M., Kuban, J., Manger, A.-M., & Schultz, M. (2013). The power of we: Evidence for group-based control. In Journal of Experimental Social Psychology (Vol. 49, Issue 1, pp. 19–32). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.07.014 (conclusion, examples all through the introduction)

[17] Doherty, W. J., Schrott, H. G., Metcalf, L., & Iasiello-Vailas, L. (1983). Effect of spouse support and health beliefs on medication adherence. J Fam Pract, 17(5), 837-841. (p.837, second Column(

[18] Fujita, S., Pitaktong, I., Steller, G. V., Dadfar, V., Huang, Q., Banerjee, S., ..., & Martin, S. S. (2018). Pilot study of a smartphone application designed to socially motivate cardiovascular disease patients to improve medication adherence. Mhealth, 4. (conclusion)

[19] Chime OH, Arinze-Onyia SU, Obionu CN. Do peer support groups have an effect on medication adherence? A study among people living with HIV/AIDS in Enugu State, Nigeria. Proceedings of Singapore Healthcare. 2018;27(4):256-264. doi:10.1177/2010105818760923 (conclusion)

[20] Cooper, H., Reif, S., Shilling, S., & Wilson, E. (2020). Social media support group: Implementation and evaluation. In AIDS Care (Vol. 33, Issue 4, pp. 502–506). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/09540121.2020.1748171 (Introduction)

[21] Rote, A. E., Klos, L. A., Brondino, M. J., Harley, A. E., & Swartz, A. M. (2015). The Efficacy of a Walking Intervention Using Social Media to Increase Physical Activity: A Randomized Trial. In Journal of Physical Activity and Health (Vol. 12, Issue s1, pp. S18–S25). Human Kinetics. https://doi.org/10.1123/jpah.2014-0279 (Introduction)

[22] Celano, C. M., Freedman, M. E., Hamedy, L. E., Park, E. R., Januzzi, J. L., Healy, B. C., & Huffman, J. C. (2020). Feasibility and preliminary efficacy of a positive psychology-based intervention to promote health behaviors in heart failure: the REACH for health study. Journal of psychosomatic research, 139, 110285. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110285 (conclusion, Paragraph 3)

[23] Campbell, Kirsti A. 2017. Exploring Factors Associated With Adherence in a Positive Psychology Intervention. Doctoral dissertation, Harvard Medical School. https://dash.harvard.edu/handle/1/41973448

[24] Gruszczyńska M, Wyszomirska J, Daniel-Sielańczyk A, Bąk-Sosnowska M. Selected psychological predictors of medication adherence in the older adults with chronic diseases. Nurs Open. 2020 Oct 23;8(1):317-326. doi: 10.1002/nop2.632. PMID: 33318839; PMCID: PMC7729554. (discussion)

[25] Bosworth HB, Blalock DV, Hoyle RH, Czajkowski SM, Voils CI. The role of psychological science in efforts to improve cardiovascular medication adherence. Am Psychol. 2018 Nov;73(8):968-980. doi: 10.1037/amp0000316. PMID: 30394776; PMCID: PMC7199648. (Improving the Medication Adherence Problem: Translating Basic Science to Interventions)

[26] Kodatt, S. A., Shenk, J. E., Williams, M. L., & Horvath, K. J. (2014). Leadership qualities emerging in an online social support group intervention. In Sexual and Relationship Therapy (Vol. 29, Issue 4, pp. 467–475). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/14681994.2014.941346 (first paragraph)

כמעט שלושה מכל עשרה מבוגרים בגילאי 50-80 (28%) העידו שהם משתמשים כיום לפחות באפליקציית בריאות אחת[27]. נתונים דומים נראו גם בקליפורניה עם כ 28% משתמשים מעל גיל 65.[28]

1.2. הפתרון

1.2.1. עקרונות הפתרון וייחודו

mHealth מוגדר כ"שימוש במכשירים ניידים ואלחוטיים (טלפונים סלולריים, טאבלטים וכו') כדי לשפר את תוצאות הבריאות, שירותי הבריאות ומחקר הבריאות". [29] אפליקציות mHealth נקשרו גם עם ניהול התרופות, נחקרו ואף נתקלות בהן ציפיות להעלאת הדבקות התרופתית. [30] [31] הפתרון המוצע חונה תחת סל המוצרים המשתייכים לאפליקציות mHealth. הפתרון הינו אפליקציה המכילה שלוש תכולות מרכזיות אשר מטרתן להתמודד מול שלוש קטגוריות מרכזיות של סיבות לאי דבקות תרופתית:

סיבות לאי דבקות תרופתית		תכולה
קטגוריה	פירוט	
סיבות קוגניטיביות	**שכחה וקושי לעקוב אחר כמות מרובה של תרופות ומשטר תרופתי מורכב**	הפעלת מערך התראות
סיבות רציונליות	**חשש, לחץ, הבנה לקויה של אופן השימוש וחוסר מודעות לחשיבות הטיפול**	הנגשת מידע רפואי ובריאותי אמין על אודות תרופות וטיפולים בצורה ממוקדת (למשל בדמות סרטונים כרוזים) ובצורה מורחבת (הפניה למאמרים)
סיבות התנהגותיות-פסי כולוגיות	**מוטיבציה נמוכה, ש***מבעת משילוב של מחסור בסביבה תומכת, חוסר שביעות רצון מהטיפול, מעורבות נמוכה ותסכול שנובע מסיבות הקוגניטיביות והרציונליות.*	יצירת רשת חברתית, יעדי הנעה אישית והטבות[32]

טבלה 1. תכולות האפליקציה שמתמודדות עם שלוש קטגוריות מרכזיות של סיבות לאי דבקות תרופתית

אינטגרציה של שלוש התכולות האלה בצורה מותאמת אישית מהווה פריצת דרך למול הפתרונות המוצעים כיום, בעיקר לאור השילוב של התכולה השלישית. באופן זה, הפתרון אינו רק בגדר מוצר, אלא גם אוחז בממד השירות. הפתרון מותאם לשכבות האוכלוסייה השונות בהיבט הכלכלי, ולשכבות הגיל השונות ובפרט לאוכלוסיית המבוגרים, בהיבט נוחות השימוש.

יחד עם זאת, בשלב הזה הפתרון לא נותן מענה מקיף לכל הסיבות המוכרות כיום המובילות לאי דבקות תרופתית, ביניהן: חוסר יעילות של התרופות ותופעות הלוואי שלהן, התנגדות לטיפול מערבי והעדפה בטיפול אלטרנטיבי משלים, קושי בניהול איסוף וסידור מלאי התרופות. כמו כן, הפתרון אינו פונה למשתמשים ללא זיקה טכנולוגית מובהקת או למשתמשים שעצמאות מוגבלת, למשל לאור ירידה קוגניטיבית.

1.2.2. תיאור הפתרון

אפליקציית seCURE (Social & Effective CURE) היא קהילה **המספקת תמיכה קוגניטיבית, רציונלית והתנהגותית, במטרה להעלות את הדבקות התרופתית, ובכך** להגן **על החיים, בצורה** יעילה ומותאמת אישית**.**

seCURE - האפליקציה תסייע בשמירה **על חיי המשתמש בצורה** בטוחה **ו**אחראית**, על ידי הפעלת מערך התראות מותאם אישית, ניהול מעקב צמוד אחרי הטיפול התרופתי והנגשת מידע** אמין**. כל זאת תוך** שמירה **על הפרטים והפרטיות של המשתמש.**

מערך התראות – האפליקציה מפעילה מערך התראות של תזכורות לנטילת התרופות במועדים הרצויים וכן תלווה בתזכורות להוראות הנטילה (במידת הצורך, למשל לאכול או לאכול בסמוך לנטילת התרופה). מערך ההתראות מתממשק ליומן שמצוי בטלפון החכם, ובכך מונע את הצורך להתרגל לפלטפורמת יומן חדשה ו/או לעקוב אחרי שני יומנים. ההתממשקות ליומן תהיה בדמות הוספת שכבה ייעודית של הטיפול התרופתי. השכבה תיווצר אוטומטית על ידי האפליקציה לאחר הזנת הנתונים הרלוונטיים. מועדי הנטילה יהיו מותאמים לשגרה היומית של המשתמש, על ידי התחשבות בשאר המחויבויות, הקבועות והמשתנות, שיש לו

[27] Lee P, Aikens J, Richardson C, Singer D, Kullgren J, Kirch M, Solway E, Smith E, Malani P. Mobile Health App Use Among Older Adults. University of Michigan National Poll on Healthy Aging. February 2022. Available at: https://dx.doi.org/10.7302/4019 (https://www.healthyagingpoll.org/reports-more/report/mobile-health-app-use-among-older-adults)
[28] https://www.mobilehealthmap.org/tableau-public-data/
[29] What is mHealth? How Is It Different from Telehealth?
[30] Orcioni, S., Pellegrini, R., Seepold, R., Gaiduk, M., Madrid, N. M., & Conti, M. (2021). Medication adherence supported by mHealth and NFC. In Informatics in Medicine Unlocked (Vol. 23, p. 100552). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.imu.2021.100552
[31] Ni, Z., Liu, C., Wu, B., Yang, Q., Douglas, C., & Shaw, R. J. (2018). An mHealth intervention to improve medication adherence among patients with coronary heart disease in China: Development of an intervention. In International Journal of Nursing Sciences (Vol. 5, Issue 4, pp. 322–330). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2018.09.003
[32] Park, N., Peterson, C., Szvarca, D., Vander Molen, R. J., Kim, E. S., & Collon, K. (2014). Positive Psychology and Physical Health. In American Journal of Lifestyle Medicine (Vol. 10, Issue 3, pp. 200–206). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/1559827614550277

במהלך היום, והעדפה אישית. האפליקציה תתריע במידה שתהיה התנגשות בין פעילות כללית ביומן ומועד נטילה ותציע דרכים להתאמת מועד הנטילה. ההתראות ישולבו במסרי פסיכולוגיה חיובית מותאמת אישית (מסרים חיובים, תזכורות על יעדים אישיים שהוגדרו ושיקוף התקדמות בהם). עצימות ההתראות יהיו ניתנות להתאמה על פי רצון המשתמש ומגבלות המשטר התרופתי (דחיית מועד הנטילה, אופן ההתראה, סיווג ההתראה לפי דחיפות וקריטיות התרופה). יתרה מזאת, ההתראות יהיו גם עבור ניהול המלאי של התרופות (תזכורות לחידוש המלאי). שימוש במערך זה לא יצריך כניסה אקטיבית לאפליקציה, אלא יספק את השירות הנדרש באופן פסיבי (ללא צורך בביצוע פעולה אקטיבית על ידי המשתמש). באופן זה, מערך ההתראות מממש את נוחות ויעילות המשתמש, התאמה אישית ופסיכולוגיה חיובית.

<u>ניהול המעקב אחר הטיפול התרופתי</u> – האפליקציה תאפשר מעקב פשוט אחר הדבקות התרופתית. המעקב בראש ובראשונה יהווה תמריץ עבור המשתמש להקפיד על הטיפול התרופתי, וכן יהווה צוהר לגורמי מעטפת (משפחה, צוות רפואי) לשמור על המשתמש מרחוק. איסוף המידע לטובת המעקב וכן הנגשתו ייעשו בצורה נוחה ויעילה. עם קבלת ההתראה, על המשתמש יהיה לאשר כי הוא אכן נטל את התרופות על ידי לחיצה על כפתור ייעודי שיופיע על המסך עם הופעת ההתראה. אישור נוסף יתקבל על ידי צילום של התרופות על ידי המשתמש. האפליקציה תדע לזהות את התרופות השונות שצולמו ותתריע במידה שיש טעות כזו או אחרת (בלבול, חוסר, עודף של תרופה) על ידי הצגה ויזואלית ופשוטה של הטעות על גבי המסך. זיהוי של חריגה מהטיפול התרופתי (אי נטילה של התרופות / טעות בנטילה) תדווח לגורם המעטפת המוגדר. כלל הנתונים יעובדו ויוצגו בצורה ויזואלית ברורה ופשוטה להבנה, במטרה לשקף לכלל הגורמים את מידת ההצלחה בדבקות התרופתית. הנתונים המעובדים יוצגו למשתמש בדחיפה בכל פרק זמן מוגדר מראש (יומי, חצי שבועי, שבועי וכו'). תכולה זו דורשת גם פעולות אקטיביות של המשתמש. על מנת לעודד את המשתמש לבצע את הפעולות האקטיביות, ביצוע של פעולות אלו ילוו בצבירת ניקוד שישוקלל לציון הכולל של המשתמש ויוכל להיות מומר למימוש הטבות. ככל שהפעולות יהיו אקטיביות יותר, המשתמש יצבור יותר ניקוד.

<u>הנגשת מידע אמין ומקצועי</u> – האפליקציה תהווה מקור ידע מהימן ותספק מידע רפואי ובריאותי על אודות התרופות והטיפול של המשתמש בשני רבדים. *רובד בסיסי* – הצגה ברורה ובשפה פשוטה של מידע בסיסי על התרופות עצמן: שם התרופה, הסיבה שבגינה התרופה נלקחת, הוראות נטילת התרופה, תדירות לקיחת התרופה, תופעות לוואי אפשרויות של התרופה וכדומה. רובד זה יסופק למשתמש בהתאם למשטר התרופתי של המשתמש בצורה אוטומטית. *רובד מעמיק* - הנגשת מידע רפואי-בריאותי משלים בתחום למשל טכנולוגיות ותגליות רלוונטיות, המלצות לפעילויות משלימות (אורח חיים בריא), חשיפה למאמרים ומחקרים רלוונטיים, ואף הזמנה למפגשים וירטואליים ופיזיים בתחום. המידע המשלים ינוהל על ידי מנהלי הקהילות. המידע המשלים מהווה המלצות בלבד, ולא הנחיות רפואיות, אך ניהולו על ידי מנהל קהילה, יאפשר למשתמש להיחשף לתכנים אמינים ונכונים, ובכך לצמצם את החשיפה לתכנים לא מדויקים ברחבי האינטרנט. המידע המשלים יוכל להינתן בצורה פאסיבית על ידי הפעלת מערך התראות תואם או על ידי צורה אקטיבית יותר על ידי לקיחת חלק פעיל בקהילה אליו משתייך המשתמש. גם במקרה זה, אקטיביות המשתמש תזכה אותו בניקוד גבוה יותר. המשתמש יוכל לקבל ליווי צמוד ואישי יותר (למשל, התייעצות עם מומחים) על ידי רכישת החבילות המורחבות.

<u>שמירה על הפרטים והפרטיות של המשתמש</u> – השימוש באפליקציה דורש שיתוף פרטים אישיים של המשתמש, כמו: גיל, מין, מקום מגורים, מצב משפחתי, וכמובן המשטר התרופתי. הפרטים חיוניים על מנת להתאים את האפליקציה ואת הטיפול התרופתי בצורה טובה יותר למשתמש וכן על מנת לאפשר לאפליקציה להוות מאגרי מידע. חשש מרכזי בקרב האוכלוסייה המבוגרת (אך לא רק) הוא החדירה לפרטיות. לכן, השימוש באפליקציה יתחשב בכך, בשאיפה להביא לצמצום החשש ככל שניתן. ראשית, השירותים הבסיסים של האפליקציה לא דורשת תשלום, ולכן אין צורך להכניס פרטי אשראי (סיבה מתריעה עבור לא מעט משתמשים). כמו כן, השימוש באפליקציה תחייב שם משתמש וסיסמה. יתרה מזאת, האפליקציה תאפשר למשתמש לנהל את מידת החשיפה שלו בקהילה, למשל המשתמש יוכל לבחור לשמור על האנונימיות שלו עם ההתחברות לקהילה מסוימת. זאת ועוד, אחד התנאים לשימוש באפליקציה יהיה אישור של המשתמש להיות חלק ממאגרי המידע של האפליקציה. יוסבר כי מאגרי המידע אנונימיים לחלוטין וכי לא נעשה בהם שימושים אישיים, אלא מקצועיים בלבד.

Social כאמור, הייחודיות של הפתרון הוא רתימת הכוח של הקבוצה ופסיכולוגיה חיובית.

<u>השתייכות לקבוצה</u>– ההנחה היא שהשתייכות לקבוצה בעלת מאפיינים משותפים תהווה מקפצה לדבקות התרופתית. המשתמש ישתייך לקהילה חברתית מרקע בריאותי משותף לו. ראשית, כמתואר לעיל, במסגרת הקהילה המשתמש יוכל לקבל מידע אמין ומקצועי, המנוהל על ידי מנהל הקהילה. כמו כן, הקהילה תהווה פלטפורמה למידע המבוסס על "חכמת ההמונים". מלבד זאת, הקהילה תהווה פלטפורמה לשיתוף, התייעצות, קבלת "במה" לתחושות אישיות. באופן הזה המשתמש יהיה חלק מקהילה, המעניקה ידע וסביבה תומכת ומכילה. פעילות הקהילה תדמה השתייכות לרשת חברתית מוכרת. למשל, עבור משתמש שמעיד על עצמו שהוא מכיר את הרשת החברתית פייסבוק, התצוגה תזכיר את המאפיינים של פייסבוק ובכך תקל על

המשתמש. פעילות אקטיבית בקבוצה תזכה את המשתמש בניקוד. היותה של הקהילה בעלת ערך מוסף כפול - מקצועי וחברתי, בצורה נגישה ומתומרצת, תעודד את המשתמש לקחת בה חלק פעיל.

יעדי הנעה אישיים מותאמים אישית – הנחה נוספת העומדת בבסיס הפתרון הוא הכוח של פסיכולגיה חיובית בדבקות התרופתית. האפליקציה תשלב הטבות בהתאם לדבקות המשתמש. כמתואר לעיל בתכולות השונות וכן באופנים נוספים, ככל שהמשתמש יקפיד יותר על הטיפול התרופתי וההנחיות המתאימות, הוא יצבור יותר נקודות, שאותן יוכל להמיר לקופונים עם הטבות שונות. במידה שלא ישתמש בהטבה יוכל להמשיך לצבור לצורך קבלת הטבות יוקרתיות יותר. מטרת ההטבות לתת למשתמש מוטיבציה ולהציב יעדים שיעודדו אותו להתמיד. השאיפה הסופית היא שצבירת הנקודות תוכל לשמש את המשתמש לרכישה הבאה של התרופות במידה שירצה. כמו כן, האפליקציה תתאים יעדי מוטיבציה אישיים למשתמשים, בדמות משפטי מוטיבציה או הצגת בני משפחה קרובים / אירועים משפחתיים שעשויים להדגיש את הסיבות שבגינן חשוב למשתמש לשמור על עצמו.

Effective - מובא בפנינו האתגר להטמיע פתרון טכנולוגי. קשים רבים נקשרו בהטמעת אפליקציות בפרט ואפליקציות בריאות בכלל, ביניהן: עלויות, עומס הזנת נתונים, אובדן עניין, דאגה לאבטחה ופרטיות, והקושי בזיהוי אפליקציה בטוחה ויעילה לשימוש [33] [34]. האתגר מוכפל עבור אוכלוסייה מבוגרת, כאשר קושי נוסף הוא מורכבות השימוש (אפליקציה לא ידידותית למשתמש תקשה על הטמעה עבור האוכלוסייה המבוגרת). על כן, עקרון מנחה מוביל של האפליקציה היא מימוש יעיל ורלוונטי לצרכיו ודאגותיו של המשתמש. כאמור, האפליקציה תאפשר שימוש בטוח עבור המשתמש בכלל ההיבטים שצוינו. כמו כן, האפליקציה תייצר עניין אמין ורלוונטי רציף על ידי מנהלי הקהילות. מלבד זאת, הזנת הנתונים היומיומית תעשה בצורה פשוטה ככל הניתן ומותאמת למשתמש (למשל, צילום הנתונים, הקלטת הנתונים). יתרה מזאת, המודולריות וההתאמה האישית של האפליקציה עומדת במרכז האפליקציה בהיבטים שונים: תצוגה והתמצאות באפליקציה, מידת האקטיביות, הגדרת יעדי ההנעה האישיים, ההשתייכות לקהילה, וכו'.

הורדת האפליקציה לא תכלול צורך בתשלום חד פעמי או מחזורי. חלק מתכולות האפליקציה יהיו ללא עלות כלל וישמו למעכב בסיסי אחר לקיחת התרופות ללא השתתפות בפעילות קהילתית וללא תמיכה מקצועית בדומה לאפליקציות בריאות מקבילות אשר מציעות פלטפורמה למעקב. שירותים מורחבים ולא-אינטגרליים לאפליקציה (כמו ליווי של איש מקצוע – כדוגמת רופא) יהיו בתשלום. אפליקציות mhealth מתומחרות לרוב בטווח בין 1$ לחודש ועד 10$ בחודש כאשר התמחור משתנה בהתאם לפיצ'רים המוצעים באפליקציה ומידת הליווי האישי שהאפליקציה מציעה למשתמשים. האפליקציה מציעה שירותיים חינמיים לצד שירותים בתוספת תשלום, כאשר מנוי הפרימיום הכולל את על הפיצ'רים ושירותים המוצעים באפליקציה, יעלה כ8$ לחודש (וראו פירוט בפרק "המודל העסקי").

1.2.3. הדגמה של אופן פעולת הפתרון

להדגמה מוחשית של אופן פעולת הפתרון, ראו נספח א.

1.3. קהל היעד והשוק

נטילת תרופות הינו עסק מורכב שכולל מספר מרכיבים משמעותיים: זמן נטילת התרופה, הוראות נטילה של כל תרופה, שילוב של תרופות שונות וצורת הנטילה. משימה זו מהווה אתגר במידה משתנה עבור כל משתמש שהוא, ובלבד מפני שנטילת תרופות היא בדרך כלל תוספת לא רצויה לשגרת החיים וקצרה מהזמן הממוצע לאימוץ הרגל חדש, וכן בכך מתקשה להיכנס לרשימת ההרגלים[35]. כאמור, האוכלוסייה המבוגרת (אנשים בני 65 ומעלה) צורכת כמות תרופות גדולה וכן נדרשת לעקוב אחרי משטר תרופתי מורכב, ולכן האתגר כפול ואף מהווה סכנת חיים ממשית עבורה. מכאן, **קהל היעד של הפתרון המוצע הוא האוכלוסייה המבוגרת,** בעלת תפקוד קוגניטיבי גבוה וזיקה טכנולוגית מובהקת, אשר נוטלת תרופות.

1.4. הצוות

שחר פרץ - סטודנטית שנה רביעית להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב. עובדת בחברת סטארט-אפ רפואי בתפקיד מהנדסת מחקר ופיתוח (R&D) של מצלמה ועיבוד תמונה. בעלת ידע במכניקה בסיסית הנדרשת לצורך תכנון המערכת, ידע בתכנות Python וMatlab ומעט ניסיון בתכנון מערכות אוטומטיות משולבות חומרה ותוכנה.

---

[33] Zhou L, Bao J, Watzlaf V, Parmanto B. Barriers to and Facilitators of the Use of Mobile Health Apps From a Security Perspective: Mixed-Methods Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019 Apr 16;7(4):e11223. doi: 10.2196/11223. PMID: 30990458; PMCID: PMC6488955. (Background, paragraph 3)

[34] What are the Pros and Cons of mHealth?

[35] How Long Does it Actually Take to Form a New Habit? (Backed by Science), https://yourknow.com/uploads/books/How_Long_Does_it_Take_to_Form_a_Habit__Backed_by_Science_.pdf

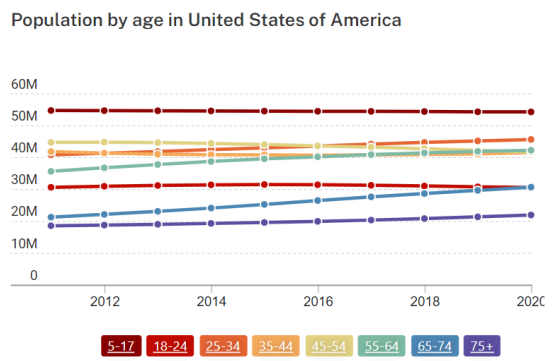
שני אסרף - סטודנטית שנה רביעית לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב וסטודנטית לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה. בעלת ידע במכניקה בסיסית הנדרשת לצורך תכנון המערכת, ידע בתכנות Matlab ו Python.
תמר בר נוי גוטליין – מנחה. חברת דירקטוריון ויועצת לעסקים ופינטק עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה כמנהלת בנקאות בכירה.

2. ניתוח השוק, הלקוחות והפוטנציאל

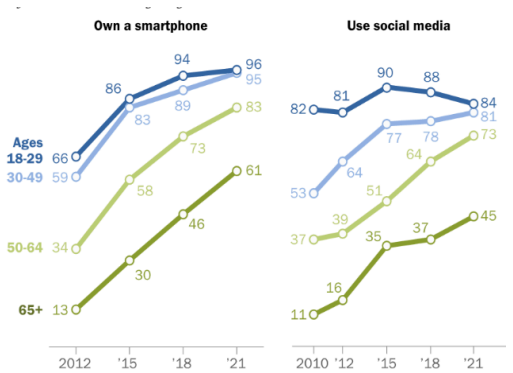
1.1. השוק

השוק הכללי אליו פונה הפתרון המוצע הוא בני האוכלוסייה המבוגרת (בני 65 ומעלה), הנאלצים לשלב בשגרת חייהם משטר תרופתי כזה או אחר, ובהכרח שהם בעלי גישה טכנולוגית לטלפון חכם. ההתמקדות באוכלוסייה המבוגרת הכרחית מאחר שאוכלוסייה זו מתמודדת עם כמות גדולה של מחלות כרוניות, כמות גדולה של תרופות ומשטר תרופתי מורכב. אתגרים אלו מעצימים את הסכנה שמעמידה אי הדבקות התרופתית – הידרדרות בריאותית ומקרי מוות. נכון ל 2020, אוכלוסיית האנשים המבוגרים (מעל גיל 65) בארה"ב עמדה על כ 52 מיליון (איור 3)[36], וכן על פי הערכות, עד 2050, אוכלוסייה זו בארה"ב צפויה כמעט להכפיל את עצמה ל-88 מיליון[37].

כמו כן, אימוץ טכנולוגיות מפתח על ידי אנשים בקבוצת הגיל המבוגרת (65+) גדל בצורה ניכרת בעשור האחרון (איור 3). כ 60% מהאוכלוסייה המבוגרת (65+) העידו על עצמם כי הם בעלי טלפון חכם ו 45% העידו שהם משתמשים ברשתות חברתיות[38].



איור 3. האוכלוסייה בארה"ב בחתך גילאים בין השנים 2012 עד 2020 [36]



איור 4. אחזקת טלפון חכם וכן שימוש ברשתות חברתיות בחתכי גילאים שונים, בארה"ב[39]

נתונים דומים הוצגו גם בסקרים נוספים.[40] בתוך זאת, כאמור לעיל, כ 28% מהאוכלוסייה המבוגרת משתמשים לפחות באפליקציית בריאות אחת (mHealth) [34 35].

שוק mHealth מסווג באופן נרחב ליישומי כושר (fitness applications) ויישומים רפואיים (medical applications). גודל השוק העולמי של אפליקציות mHealth על כלל גווניו צפוי להגיע ל-105.9 מיליארד דולר עד 2030, בהשוואה ל43.5 מיליארד דולר בשנת 2022, וצפוי להתרחב ב-CAGR (קצב צמיחה שנתי) של 11.8% בין 2022-2030.[41] החדירה הגוברת של הטלפונים החכמים ואינטרנט בכל רחבי העולם בשנתיים האחרונות היא גורם חשוב המאיץ את הצמיחה של שוק זה.[43] כמו כן, השכיחות העולה של מחלות כרוניות שונות בקרב האוכלוסייה העולמית והאוכלוסייה המבוגרת הגדלה הם גורמי המפתח שצפויים להניע את שוק ה-mHealth העולמי. [43] [42] יתר על כן, הגדלת המודעות לשיפור אורח החיים ושמירה על בריאות ואיכות חיים היא גם אחד הגורמים הצפויים להניע את השוק בשנים הקרובות. נוסף על כך, האימוץ ההולך וגובר של יישומי mHealth על ידי רופאים כדי להקל על מעורבות טובה יותר של המטופל ותוצאות טיפול צפוי גם להגדיל את האימוץ שלה. בנוסף, הגדלת ההעדפה למנוי ארוך טווח של אפליקציות סלולר רפואיות על ידי יחידים היא גם אחד הגורמים העיקריים שצפויים להגביר עוד יותר את צמיחת מגזר האפליקציות הרפואיות לאורך השנים[43].

---

[36] Data common, Data from census.gov Measurement method: CensusACS5yrSurvey
[37] America's 65+ Population Will Double to 88 Million in 2050, based on: a report by the National Institute on An Aging World: 2015, Aging (NIA) and produced by the U.S. Census Bureau
[38] Share of those 65 and older who are tech users has grown in the past decade, 13/01/2022
[39] Smartphone ownership and social media use among older adults continue to grow, 12/01/2022
[40] Smartphone ownership in the U.S. 2015-2021, by age group, Statista
[41] mHealth Apps Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Fitness, Medical), by Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), and Segment Forecasts, 2022-2030, Research AND Market
[42] mHealth Market (By Component: Apps and Wearables; By Application: Diagnosis, Monitoring, and Treatment; By Participants: Mobile Operators, Device Vendors, Content Players, Healthcare Providers) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2022 – 2030, Precedence Research

העלייה בשימוש ביישומי mHealth לניתוח נתוני חולים, ניטור תסמינים, צורך בייעוץ קליני במהלך מגפת ה-COVID-19 הובילה גם היא לעלייה בחדירתה. [43] [42] על פי הפורום הכלכלי העולמי, במהלך המגיפה, הורדות יישומי הבריאות והכושר גדלו ב-46% ברחבי העולם עקב הנעילה והשביתה את ההשפעה, ובכך זה צפוי לתדלק את צמיחת השוק בעתיד הקרוב.[43]

לפי אזור, צפון אמריקה היא האזור המוביל במונחים של הכנסות, עם נתח הכנסות של כ-38.2% בשנת 2021. גורמים כמו זמינות האינטרנט המהיר, מספר גדל והולך של משתמשי הטלפונים החכמים, הנטל הגובר של מחלות כרוניות, והאימוץ הגובר של יישומי mHealth לייעוץ מרחוק עם מטופלים על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות מניע את הצמיחה בצפון אמריקה. יתר על כן, הגברת המודעות לשמירה על אורח חיים בריא בקרב אנשים הביאה גם לאימוץ מוגבר של יישומים כאלה באזור זה. יתרה מכך, ההעדפה הגוברת לניטור מרחוק לטיפול במצבים כרוניים בקרב אוכלוסיית החולים באמצעות פלטפורמות בריאות ניידות צפויה להגביר את האימוץ של יישומי בריאות ניידים באזור זה[43]. גורם נוסף שמאיץ את השוק בצפון אמריקה הוא התקנות הממשלתיות החיוביות לגבי אימוץ ה Telehealth.[44]

כאמור, השוק מסווג באופן נרחב ליישומי כושר (fitness applications) ויישומים רפואיים (medical applications). מגזר היישומים הרפואיים שלט בשוק בשנת 2021. האימוץ הגובר של יישומי בריאות רפואיים על ידי רופאים ומטופלים לתוצאות קליניות טובות יותר הוא הגורם העיקרי המניע את הצמיחה של המגזר. הגברת ההפרעות הכרוניות בכל רחבי העולם והאצת האוכלוסייה המבוגרת צפויות להניע את האימוץ של יישומי בריאות ניידים לתרופות עצמיות וניהול מחלות. בנוסף, הגדלת ההעדפה למנוי ארוך טווח של אפליקציות סלולר רפואיות על ידי יחידים היא גם אחד הגורמים העיקריים שצפויים להגביר עוד יותר את צמיחת מגזר האפליקציות הרפואיות לאורך השנים.[43] גם היישומים הרפואיים מתחלקים לתתי-סוגים, ביניהם: אפליקציות לבריאות האישה, אפליקציות לניהול תרופות, אפליקציות אבחון, אפליקציות ניטור מרחוק ואפליקציות לניטור מחלות.[43] ההנחה היא שאפליקציות לניהול תרופות אוחזת ב 15% מכלל השוק. [44]

עד כה תיארנו כי הפתרון המוצע משתייך לפלח אפליקציות ניהול התרופות בקטגוריית היישומים הרפואיים בשוק mHealth, ומופנה בעיקרו לבני האוכלוסייה המבוגרת. כעת, נציג כי קהל היעד של הפתרון המוצע מתרכז לא רק בחתך הגילים, אלא גם בסוג המחלה. זאת על מנת לחדור לשוק בצורה יעילה ועל מנת להתאים את המענה בצורה מלאה למחלה אחת. המחלה הכרונית המובילה בקרב האוכלוסייה המבוגרת היא יתר לחץ דם (Hypertension). כ 58% מכלל בני האוכלוסייה המבוגרת חולים במחלה כרונית זו, והיא לרוב דורשת נטילת תרופות וכן שינוי באורח החיים[45]. לכן, זו המחלה שנתרכז בה.

1.2. פוטנציאל השוק

כמתואר, השוק אליו הפתרון המוצע פונה הוא בני האוכלוסייה המבוגרת, המתגוררים בארה"ב, שסובלים מיתר לחץ דם, ובתוך כך נאלצים להתמודד עם משטר תרופתי מרובה ומורכב, וכן הם בעלי גישה טכנולוגית מובהקת.

הפתרון המוצע חונה בקטגוריית אפליקציות לניהול תרופות, שמשתייך לסוג היישומים הרפואיים של mHealth (15% אפליקציות מהשוק העולמי, ובאופן דומה מנתח השוק עבור כל אזור). כמו כן, הפתרון המוצע מתרכז ראשית בארה"ב (שנמצאת בצפון אמריקה, המהווה כ38% מהשוק העולמי). בנוסף לכך, ההתמקדות היא באוכלוסייה המבוגרת, המהווה כ17% מהאוכלוסייה בארה"ב וכ 28% מהם משתמשים לפחות באפליקציה אחת של mHealth. מעבר לכך, כמתואר בסוף הפרק הקודם, המיקוד יהיה במחלת יתר לחץ דם (58% מכלל בני ה65+). שקלול הגורמים הנ"ל מביא להערכה של 2% מהשוק הגלובלי של mHealth – כלומר, 870 מיליון דולר בשנת 2022 ועד כ 2.1 מיליארד דולר בשנת 2030. מעבר להערכה הכלכלית הישירה, נתייחס גם להערכת ההורדות, הרי שבפתרון אפליקטיבי, היבט זה מהווה מדד רלוונטי מאוד לחדירה לשוק. בחודש ספטמבר האחרון, בוצעו כ 270 אלף הורדות של אפליקציות Blood Pressure Pro ו Blood Pressure App Pro בארה"ב (מכשירי אנדרואיד)[46]. לאור ההתמקדות באוכלוסייה המבוגרת, נעריך כי עבור הפתרון המוצע, מספר ההורדות החודשי הראשוני ביחס לשוק הכולל שהוגדר יהיה כ – 80 אלף הורדות.

לאור המורכבות במיוחד בדבר החדירה לשוק, לאור התחרות הגדולה בתחום (כפי שיפורט בהמשך), בהתאם לשלב הנוכחי במחזור החיים של הפתרון המוצע נעריך כי מספר ההורדות החודשי שהוא בר השגה מצטמצם לכ 50 אלף הורדות חודשיות.

זאת ועוד, הערכה היא שהמאמצים הראשונים יביאו להצלחה ראשונית של 2% מתוך השוק הממוקד, כלומר הצלחה ראשונית של כ 17 מיליון דולר נכון לנתונים של 2022, וכ 42 מיליון דולר נכון לנתונים המוצגים לשנת 2030. ובהיבט ההורדות, נעריך כי ההצלחה הראשונית תעמוד על 30 אלף הורדות בחודש, כלומר כ 120 אלף הורדות בשנה.

---

[43] MOBILE HEALTH (MHEALTH) MARKET - GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECAST (2022 - 2027), Mordor Intelligence

[44] נתונים מדויקים קיימים, אך הגישה אליה דורשת תשלום כספי. לכן, בוצעה ההערכה גסה על ידינו. חשוב לציין כי ההערכה לא מבוססת נתונים, אלא היתוך של המידע שנאסף.

[45] https://www.ncoa.org/article/the-top-10-most-common-chronic-conditions-in-older-adults

[46] Leading health and fitness apps in the Google Play Store in the United States in September 2022, by number of downloads, 10.10.2022, Statista

1.3. הלקוחות

<u>קהל היעד הראשוני של הפתרון הוא משתמשי הקצה (B2C) המשתייכים לאוכלוסיית המבוגרים, בטווח גילים 65-74, בארה"ב שצורכים תרופות באופן קבוע, הסובלים מלחץ דם גבוה, ושהם בעלי גישה מובהקת לטכנולוגיה.</u> הסכנה הגדולה שנובעת מאי דבקות תרופתית באוכלוסייה זו, יחד עם הגדילה הצפויה של אוכלוסייה זו[1 2 15], הביאו למיקוד בשוק זה. טווח הגילים נבחר לאור כך שמתוך האוכלוסייה המבוגרת, אוכלוסיית הגילאים בטווח 65-74 (מכונה גם "המבוגרים הצעירים") עצמאית יותר ובעלת גישה לטכנולוגיה ויכולת הסתגלות ולמידה של פלטפורמות חדשות בהשוואה לאוכלוסייה המבוגרת יותר אשר בדרך כלל חשה מאוימת מחידושים טכנולוגיים ומתקשה לתפעל אפליקציות במכשירים הסלולריים. כמו כן, טווח גילים זה הוא הנתח הגדול ביותר מקרב האוכלוסייה המבוגרת שאוחז ומשתמש בטלפון חכם[47].

<u>קהלי יעד משניים הם גורמי המעטפת של קהל היעד הראשוני, לרבות בני המשפחה, הצוות הטיפולי (לא-רפואי), והצוות הרפואי.</u> הפתרון כולל תכולות ייעודיות שמטרתן לסייע לגורמי המעטפת לעקוב אחרי מידת הדבקות התרופתית של משתמש הקצה (לא תסייע להם להעלות את הדבקות התרופתית. למשל: ממשק מעקב מפורט יותר עבור הרופא, יצירת קשר אוטומטי עם איש קשר במידת הצורך). קבוצות אלו מתפקדות כקהלי יעד משניים בשני היבטים: משתמשים משניים (כמתואר לעיל) ואף כמוביליי דעת קהל – למשל (ובמיוחד) הצוות הרפואי צפוי לשמש כמוביל דעת קהל עבור הפתרון במידה שהוא יאמין בו ויראה את הפוטנציאל הגלום בו. במידה שהצוות הרפואי נתפס אמין בעיני משתמש הקצה, הוא עשוי לגרום למשתמש הקצה להשתמש בפתרון.

כאמור, התכולות הבסיסיות של הפתרון המוצע לא נדרשים בתשלום, אלא מרכיבי הקהילה המורחבים יותר. מרכיבים אלו יהוו ערך מוסף משמעותי של הפתרון המוצע, ולכן ניתן לראות בקהל היעד המתואר כלקוחות העיקריים *(להרחבה, ראו פרק 4, המודל העסקי)*. בהמשך, נרחיב את היריעה ללקוחות מרכזיים נוספים: משתפי פעולה. ביניהם, נותני ההטבות, חברות ומוסדות אשר יהיו מעוניינות להשתמש בכח הקהילה לצורך קידום טכנולוגיות רפואיות, בחינת מוצרים, קבלת פידבק מאוכלוסיית המשתמשים הייחודית (כדוגמת סקרים, חווית משתמש, דעת קהל), וכן כל בעל עניין שיהיה מעוניין להשתמש בדאטא שהפתרון יספק (לדוגמה, מחקרים על אי דבקות רפואית או על מצב בריאותי מסוים, מחקרים על פילוח האוכלוסייה בהיבטים בריאותיים וכו').

<u>3. התחרות</u>

כאמור, הסיבות רבות לאי דבקות תרופתית מובילות לגישות שונות לטיפול ולפתרון בתופעה. על אף מגוון הפתרונות הקיימים כיום בשוק, אי הדבקות התרופתית עדיין נותנת אותותיה וממשיכה להכות במשתמשי התרופות בכלל ובאוכלוסייה המבוגרת בפרט. ההנחה היא שהפתרונות הקיימים היום לא בהכרח עונים על <u>מוקד בעיה מרכזי</u> - ייחודו של הפתרון המוצע הוא שילוב רתימת הכח של הקבוצה וכן פסיכולוגיה חיובית להעלאת ההיענות התרופתית.

2.1. המתחרים והתחרות

<u>2.1.1. המוצרים המתחרים והתחליפים</u>

המוצרים השונים שקיימים היום מתחלקים לשלוש קטגוריות מרכזיות: חומרה, תוכנה וקליני.

הקטגוריה הראשונה והנפוצה ביותר היא פתרונות החומרה (Hardware Solutions). קטגוריה זו כוללות בעיקרה את <u>קופסת התרופות המתריעה</u> (Smart Pill Boxes & Bottles) ו<u>מחלק התרופות האוטומטי</u> (Automatic Pill Dispenser Machine). הפתרונות המסורתיים בקטגוריה זו מוצעים במחירים הוגנים, אך מתמקדים בעיקר בבעיית השכחה. התקדמות החומרה אפשרה את חיבור המוצרים לאינטרנט, יצירת קשר במידת הצורך והתרעה אקטיבית למטופלים, אך עלותם הגבוהה, האתגר בשילוב נתונים קליניים והתמקדות בבעיית השכחה והארגון מהווים מחסומים ליישום נרחב[48]. המתחרים המובילים השייכים לקטגוריה זו הם מכשירים כמו "Hero health" ו-"MedCube", מוצרים המשלבים קופסא חכמה הפולטת כדורים באופן אוטומטי ומתריעה ללקיחת התרופות. שני המוצרים הללו, ורבים מהסוג הזה עונים על בעיית השכחה אך אינם מהווים פתרון לבעיה עמוקה ורחבה יותר בתחום אי הדבקות התרופתית, שנוגעת לסיבות פסיכולוגיות שונות, המובילות אנשים להימנע מעמידה במשטר התרופתי שנקבע להם.

קטגוריה נוספת היא פתרונות תוכנה (**Software Solutions**). במרכז הקטגוריה עומד פיתוח אפליקטיבי של מוצרים לטלפונים ניידים (כדוגמת HealthPrize, MediSafe, and Mango Health). מוצרים אלו מתכתבים עם ביסוס mHealth (mobile Health) ברחבי העולם ובארה"ב בפרט[46]. מוצרים אלו עשויים

[47] Technology use among seniors. BY MONICA ANDERSON AND ANDREW PERRIN. Pew Research Center
[48] Tech-Based Medication Adherence: Closing the Gaps, 11/02/2019, https://www.omadahealth.com/news/tech-based-medication-adherence-solutions-closing-the-gaps.

להיות מאיימים עבור אוכלוסיות מסוימות, ובייחוד לאוכלוסייה המבוגרת אשר מתקשה ללמוד טכנולוגיות ושימושים חדשים ועלולה להתקשות בתפעול מערכות מהסוג הזה במידה שהן דורשות הסתגלות לפלטפורמה חדשה לחלוטין. נזכיר כי בבסיס הפתרון המוצע עומד עקרון הנוחות למשתמש המשתייך לאוכלוסייה המבוגרת, למשל על ידי התאמת נראות האפליקציה לממשק מוכר, למשל ממשק הדומה ויזואלית לתצוגה של פייסבוק.

הקטגוריה האחרונה היא פתרונות קליניים (Clinical Solutions) - טיפול אישי וצמוד הצוות המטפל (ובמרכזם הרוקחים), אשר עוקבים בצורה שיטתית אחרי המטופל ובהתאם לכך מבצעים ניהול טיפול תרופתי (MNM, Medication Therapy Management). כך למשל מטפלים צמודים או מרכזים כמו "בשיבה בריאה", בהם מטופלים מגיעים לקליניקה מקצועית אשר מתאימה עבורם את הטיפול התרופתי ועוקבת אחר עמידתם בו. הטיפול מבוסס הערכה אינדיבידואלית של תרופות המטופל, יעיל למצבו הרפואי, בטוח בהתחשב במחלות הנלוות והתרופות הנלוות, וכן מתחשב בשגרת החיים של המטופל. גישה זו מתמקדת בראיון מוטיבציוני המאפשרת לצוות הרפואי לזהות את המנגנונים העומדים בבסיס אי הדבקות התרופתית, ואכן נמצאה כשיטה אשר עשויה להעלות את הדבקות התרופתית. בפועל, גישה זו אינה ישימה לאור הזמן הרב שנדרש מהצוות הרפואי (הרוקחים) להקדיש[46]. במידה שהתמורה שהרוקחים היו מקבלים הייתה גבוהה יותר וכן הזמן שהרוקחים היו משקיעים בכך היה קצר יותר, פתרון זה עשוי להיות יעיל במידה מסוימת, אך עדיין מבוסס בעיקרו על צוות רפואי.[49]

כמו כן, פלטפורמות חברתיות כמו פייסבוק ואינסטגרם מהוות מתחרה בתחום מאחר שעונות על הגדרה של רשת חברתית ובכך מייצרות קהילה תומכת שמספקת מענה לקשיים הפסיכולוגיים המלווים עם העמידה בטיפול הרפואי. כך למשל קיימת קבוצה בפייסבוק "Diabetes support group" המיועדת לחולי סכרת ומטרתה לאפשר לסובלים ממחלה זו לשתף מהידע והחוויות שלהם סביב המחלה ולקבל מענה חברתי. יחד עם זאת' הקבוצה הזו וקבוצות רבות מסוגה אינן מספקות מענה אמין ומקצועי ומתבסוסות על חכמת ההמונים ללא בקרה. לפתרונות אלה יתרונות רבים בכל הנוגע למידע אותנטי נגיש וכמו כן תמיכה והזדהות ויחד עם זאת, היעדר הבקרה על הנכתב בקבוצות מהסוג הזה עלול להוביל לסכנות בריאותיות ובנוסף לזאת, עלולות לאיים על אלו שמעוניינים לשמור על אנונימיות ולא להצטרף לקבוצה עם זהותם האמיתית על מנת שלא להיחשף ולשמור על פרטיותם, דבר שמוגבל ברשתות החברתיות כמו אלו שהוצגו. יתר על כן, האפליקציות האלu לא מהוות פלטפורמה לניהול המשטר התרופתי.

לסיכום, המוצרים התחליפיים הם פתרונות מבוססי חומרה ופתרונות קליניים, והמוצרים המתחרים הם פתרונות מבוסוסות תוכנה, בפרט אפליקציות שמסייעות בניהול הטיפול התרופתי ורשתות חברתיות.

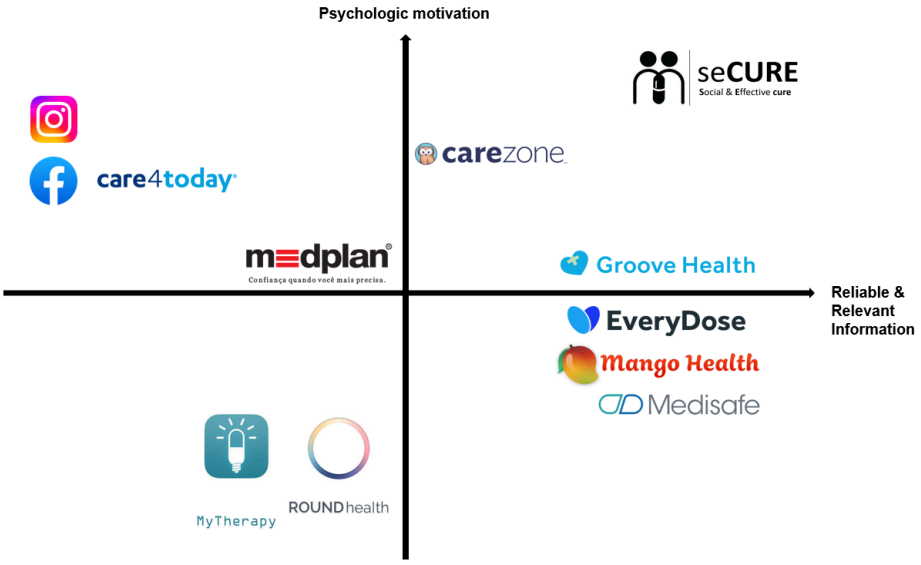
2.1.2. מפה מיצובית

אפליקציית seCURE (Social & Effective CURE) היא קהילה **המספקת תמיכה קוגניטיבית – על ידי הפעלת מערך התראות, תמיכה רציונלית – על ידי הנגשת מידע רפואי-בריאותי אמין, ותמיכה התנהגותית – על ידי יצירת רשת חברתית, יעדי הנעה אישיים והטבות, במטרה להעלות את הדבקות התרופתית.**

המפה המיצובית מבוססת על שני פרמטרים, ששילובם מהווה את הייחודיות של הפתרון המוצע: (1) הנגשת מידע רפואי-בריאותי רלוונטי ואמין (2) מוטיבציה חיובית בדמות רשת חברתית ויעדי הנעה אישיים. פרמטרים אלו נבחרו לאור הייחודיות ששילובם מהווה וכן לאור ההנחה שרתימת הכח של הקבוצה וקביעת יעדי הנענה אישיים תגשר על הפער שהמוצרים הקיימים כיום עדיין לא פותרים. ההנחה היא שאדם שפועל באופן יום-יומי על מנת לשפר את מצבו הבריאותי תוך העמקת הידע וההבנה שלו בכל הנוגע למחלות מהן הוא סובל, וכמו כן קבלת תמיכה חברתית, מקצועית ופסיכולוגית, יקפיד בצורה משמעותית יותר לעקוב אחר הטיפול התרופתי שניתן לו ויתמיד לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת לשפר את מצבו הבריאותי. לכן, הפרמטרים של הידע המקצועי והתמיכה הפסיכולוגית הם גורמים משמעותיים להבאה לידי היענות תרופתית גבוהה.

לאור העובדה שלא נמצאו אפליקציות בשוק המשלבות את שני הפרמטרים האלה באותה הכוונה שהפתרון המוצע מכוון אליו, המתחרים המופיעים במפה המיצובית נחלקים לשני סוגים שונים: אפליקציות בריאות (mHealth), אשר מספקות מידע אמין, ליווי ומעקב רפואי מסוגים שונים וברמות שונות ; ואפליקציות מובילות המהוות פלטפורמות חברתיות. יש לציין שהפלטפורמות החברתיות הקיימות אינן פונות בהכרח לאותה אוכלוסיית משתמשים ואינן מיועדות לאותם הצרכים, כמו אפליקציית seCURE. יחד עם זאת, ההשוואה אליהן חשובה על מנת לתאר את הפערים ונקודות הדמיון בין המוצרים השונים ולהבין כיצד המוצרים הקיימים יכולים לתת מענה לצורך שseCURE מספק.

[49] MEDICATION ADHERENCE IS NOT A $300 BILLION PROBLEM, 01/11/2019, https://www.thedigitalapothecary.com/pharmacy-innovation-news/2019/11/1/medication-adherence-is-not-a-300-billion-problem



איור 5. מפה מיצובית לפתרון seCURE כאשר הצירים לניתוח הם הנגשת מידע רלוונטי אמין בציר האופקי ועבודה על גורמי הנעה פסיכולוגיים בציר האנכי

המפה המיצובית ממחישה את מגוון האפליקציות המובילות, שעונות על הפרמטרים שהוגדרו. ניתן לראות כי המענה הניתן משתנה, ומשתרע על פני כל חלקי המפה. הרבעון הראשון, אשר מעיד על מענה משולב של שני הפרמטרים, מכיל בסך הכל שני מתחרים: האפליקציות "Carezone" ו-"Groove health". אפליקציות אלו אכן מנגישות מידע ומספקות ליווי רפואי בצורה בטוחה ואמינה (ברמות משתנות), ואף מציעות הנעה על בסיס פסיכולוגיה חיובית, אך בדמות מסרים חיוביים בלבד, ללא יצירת רשת חברתית. לכן לא ממוקמות בפינה הימנית העליונה של המפה.

כאמור, במפה המיצובית מופיעות גם אפליקציות רשתות חברתיות (social media), אשר ייעודן המקורי הוא לא בהכרח העלאת הדבקות התרופתית. האפליקציות המובילות שהוצגו במפה בראי יצירת קהילה חברתית הן האפליקציות Facebook ו-Instagram. נכון לשנת 2022, ארבע האפליקציות הרשתות החברתיות (social media) המובילות (בסדר יורד) הן: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram[50]. ההתמקדות ב Facebook וב Instagram הן לאור העובדה שהן הכי דומות בתכולות שלהן לתכולות שseCure ממשמשת. עם זאת, יש לשים על הדעת גם על האפליקציות YouTube ו WhatsApp בראי נוחות המשתמש (למשל, מבחינה ויזואלית), במיוחד עבור האוכלוסייה המבוגרת (11% ממשתמשי האפליקציה WhatsApp בארה"ב משתייכים לאוכלוסייה המבוגרת[51]. מגמה דומה נצפתה עבור משתמשי האפליקציה YouTube[52]). היותה של Facebook פלטפורמה חברתית מובילה, בעלת כמות משתמשים גדולה, ממקם אותה כפלטפורמה בעלת השפעה פסיכולוגית נרחבת ובעלת יכולת השפעה נרחבת על משתמשיה. בפרט,Facebook מאפשרת יצירה והצטרפות אל קבוצות ייעודיות, שבהן מסופק מידע רפואי-בריאותי. אך רמת האמינות של האפליקציה הולכת ויורדת בשנים האחרונות, והיא מוגדרת כבעיה מרכזית של האפליקציה על אף שנעשית עבודה רבה להתמודדות מולה[53]. כלומר, אין כל ביטחון שהמידע שמפורסם באפליקציה, גם אם בקבוצה סגורה, הוא אכן אמין. כמו כן, תחושת החדירה לפרטיות של Facebook מהווה אתגר משמעותי עבור האפליקציה.[54] רמת אמינות ירודה ותחושת חדירות גבוהה ממצבת את Facebook כאפליקציה שאינה מספקת את רשת הביטחון הנדרשת במיוחד בתחום זה עבור המשתמשים. Instagram, בדומה ל Facebook, גם היא פלטפורמה חברתית מובילה שמשפיעה רבות על דעת הקהל. Instagram לא מאפשרת למשתמשיה לנהל קבוצות תוכן (כמו שניתן לעשות ב Facebook), אך היא מאפשרת למשתמשים לעקוב אחר עמודים שונים בהתאם להעדפה והעניין שלהם. בכך מאפשרת להם להתחבר, לשתף ולצבור מידע המבוסס על מספקי התכנים של העמודים השונים. בדומה ל Facebook, גם ב Instagram אין פיקוח רציף על מידת האמינות של כל תוכן שמועלה. לכן גם Instagram ממוקמת בצד השלילי של סקלת אמינות המידע.

האפליקציות "carezone", "care4today" ו-"Groove healt" הן אפליקציות שמשתמשות בפסיכולוגיה חברתית באמצעות הפעלת מסרים חיוביים, אך לא בתצורה של כח חברתי. הן מקבילות ל Instagram ו

[50] 28 Top Social Media Platforms Worldwide, *based on Statista: Most popular social networks worldwide as of January 2022, ranked by number of monthly active users (in millions)*
[51] Share of adults in the United States who have a WhatsApp account as of May 2022, by age group, Statista
[52] Distribution of YouTube users worldwide as of April 2022, by age group and gender, Statista
[53] There is no easy fix for Facebook's reliability problem
[54] A timeline of Facebook's privacy issues — and its responses, News

Facebook ברמת ההנעה הפסיכולוגית, וזאת לאור הקושי להעריך את מידת ההשפעה שיש לכח חברתי למול מסרים חיוביים על הפסיכולוגיה האנושית[55]. הוחלט להתייחס לשתי האמצעים כשווים אף על פי שייתכן שמקורות שונים יעידו אחרת. לעומת זאת, האפליקציה המוצעת seCURE היא אפליקציה המשלבת את שני המוטיבים הללו, כלומר משלבת את הכח החברתי של קבוצה יחד עם מסרים פסיכולוגיים חיוביים על מנת להניע את המשתמשים לדבוק בטיפול התרופתי שלהם (ובאורח חיים בריא באופן כללי). לכן יש להניח שהשילוב של שני הפרמטרים הללו יביא להשפעה רבה יותר בהשוואה לכל אחד מהפרמטרים בנפרד, ובהתאם לכך נמצאת ברמה הגבוהה ביותר בהקשר ההנעה הפסיכולוגית על הסקלה.

מרבית אפליקציות mHealth מספקות מידע אמין, אך לכל אחת דרכים שונות לספק אותו ברמות שונות של התאמה וליווי אישיים. למשל, חלק מהאפליקציות מסתפקות באספקת מידע מוגבל בלבד ללא יכולת לקבל מענה על שאלות של המשתמשים, כדוגמת "roundhealth". לעומתה, בקצה השני של הסקלה ממוקמת האפליקציה "Everydose.ai", אשר משתמשת במנוע חיפוש מבוסס AI על מנת לאפשר מענה על שאלות העולות על ידי המשתמשים יחד עם אספקת ידע רפואי מקצועי שניתן על ידי מומחים. "seCURE" משווה לאפליקציה זו בדבר אספקת המידע האמין שניתן במסגרתה מאחר שכל המידע שניתן באפליקציה ניתן ונבחן על ידי מומחים בתחום וישנה יכולת ליווי אישי על ידי גורמים מוסמכים המספקים ידע איכותי ונגיש למשתמשים.

2.1.3. טבלת השוואה פרמטרית

פרמטרים / אפליקציה	התראות ללקיחת תרופות	הנחיות ללקיחת התרופה	ניהול יומן	מעקב דבקות לאורך זמן	מעקב אחר נתונים פיזיולוגיים אחרים	שיתוף עם בני משפחה וגורמים מטפלים	בדיקת שילובי תרופות ומאכלים	מקור ידע רפואי ובריאותי	מקור ידע רחב על בסיס AI	פידבאק חיובי בדמות מסרים	פידבאק חיובי בדמות הטבות	תזכורת לחידוש מלאי	קלות הזנת הנתונים (למשל, זיהוי תרופות בצילום)	רשת חברתית
MediSafe														
MangoHealth														
*Carezone														
RoundHealth														
MedPlan														
GrooveHealth														
Everydose.ai														
Care4today														
Mytherapy														
seCURE														
Facebook														
Instagram														

טבלה 2. טבלת השוואה פרמרטית לפתרון seCURE, ירוק = הפיצ'ר קיים באפליקציה, כתום=הפיצ'ר לא קיים באפליקציה, צהוב=הפיצ'ר כרגע לא קיים באפליקציה אך מיועד להופיע בגרסה אחרת של האפליקציה.
**האפליקציה משלבת גם קבלת תרופות ממוינות לפי תאריך וזמני נטילה ישירות מבית המרקחת.*

הטבלה הפרמטרית מציגה כיצד פרמטרים מרכזיים מסופקים על ידי האפליקציות השונות שנבחנו במפה המיצובית (איור 5). הפרמטרים נבחרו לאור שני שיקולים מרכזיים: (1) פרמטרים המסופקים על ידי הפתרון המוצע seCURE, על מנת לבחון את הייחודיות של הפתרון. (2) פרמטרים נוספים נפוצים המסופקים על ידי האפליקציות המתחרות, על מנת להעריך את מידת הנחיתות של הפתרון מולן. בהגדרתה, אפליקציית mHealth מספקת תמיכה קוגניטיבית, רציונלית, והתנהגותית. לכן, כדי להעריך את המענה בצורה המקיפה ביותר, נבחרו פרמטרים מהותיים עבור כל סוג של תמיכה (ולא התמקדות רק בתמיכה אחת).

הטבלה מציגה בצורה מובהקת כי הרשתות החברתיות לא מספקות את המענה הדרוש בצורה מלאה, לאור היותן לא מכוונות להעלות את הדבקות התרופתית. לכן, על אף חשיבות הכח של הקבוצה, לא ניתן להסתפק בפתרונות אלו. מהצד השני, ניתן לראות בין אפליקציה mHealth אחת שמהווה פלטפורמה לרשת חברתית כזו או אחרת. עובדה זו מחזקת את הייחודיות והצורך של הפתרון המוצע, זאת לאור ההנחה שלהשתייכות לקבוצה ולקהילה מהוות ממד משמעותי בהעלאת הדבקות התרופתית. בהמשך לכך, ניתן לראות כי רק מחצית מאפליקציות mHelath משלבות פידבק חיובי בדמות מסרים או בדמות הטבות, ורק אפליקציה אחת משלבת פידבק חיובי משני הסוגים. בשורה התחתונה, ניתן לראות כי גם אם אפליקציות mHealth, רותמות את הכח של הפסיכולוגיה החיובית להעלאת הדבקות התרופתית, המידה שבה זה ממומש מופחתת, יתכן לאור העובדה

[55] זו הנחה. השאיפה היא לבסס את ההנחה הזו על ידי מאמרים.

כי הן לא רואות בכך את הגורם המשמעותי להעלאת הדבקות. כמו כן, ניתן לראות כי קלות הזנת הנתונים היומיומיים, למשל בדמות צילום התרופות, גם כן אינה מהווה פרמטר מרכזי אצל מרבית האפליקציות. לעומת זאת, ניתן לראות באופן חד משמעי, כי אפליקציות mHealth מספקות את השירותים "הגנריים" עבור העלאת הדבקות התרופתית, כמו מעקב אחרי המשטר, מערך התראות מותאם וכן אספקת מידע רפואי ברמה הבסיסית.

ניתן לראות כי seCURE אינה משתמשת במנוע חיפוש מבוסס AI לצורך סיפוק מידע רפואי למשתמשים וכמו כן אינה מבצעת בדיקה של שילובי תרופות על מנת להתריע למשתמש על תרופות סותרות. בנוסף, מצוין בטבלה כי בשלב ההתחלתי האפליקציה לא תשלב מעקב אחר נתונים פיזיולוגיים שונים בנוסף למעקב אחר לקיחת התרופות ורק בעתיד, לאחר שילוב ממשק עם שעון חכם שיבצע בחינת ביופידבק אישי של התרופות על המשתמש, יינתן מעקב כזה. seCURE מודעת למחסור בפרמטרים הללו, ובוחרת להתמקד בשלב זה במקסום ההשפעה של רתימת הכח של הקבוצה והפסיכולוגיה החיובית, לצד אספקת פרמטרים קוגניטיביים ורציונליים בסיסיים יותר.

2.2. ניתוח SWOT

חוזקות	חולשות
▪ רתימת הכוח של קבוצה ופסיכולוגיה חיובית ▪ ממשק ידידותי למשתמש ▪ רכישת מידע אמין ▪ אופציה לשמירת האנונימיות של המשתמש ▪ עלות נמוכה ▪ קלות הרכישה ▪ בסיס להתאמה אישית של הטיפול התרופתי ▪ קנה מידה ושכפול ▪ אפשרות עדכון מהירה ▪ שיפור מתמיד ▪ בסיס למאגרי מידע למחקרים ולאנליזות	▪ מעקב חלקי אחר הטיפול התרופתי ▪ ניהול חלקי של מלאי התרופות ▪ צורך בגישה רציפה לאינטרנט ▪ יצירת עניין תמידי (העסקת כ"א) ▪ הוכחת יעילות
הזדמנויות	**איומים**
▪ חדירה לשוק שלא מצריכה רגולציה מורכבת ▪ החדירה הגוברת של האינטרנט והטלפונים החכמים ▪ האימוץ הגובר של טכנולוגיית ופלטפורמות mHealth על ידי צוות רפואי ▪ האימוץ הגובר של טכנולוגיית ופלטפורמות mHealth על ידי מטופלים (גם בקרב האוכלוסייה המבוגרת) ▪ שימוש גובר של האוכלוסייה המבוגרת ברשתות חברתיות ▪ ההשקעות הגוברות בבריאות דיגיטלית ▪ השכיחות הגוברת של המחלות הכרוניות והפוליפארמה בקרב האוכלוסייה המבוגרת ▪ האצת הזקנה	▪ חדירה לשוק שלא מצריכה רגולציה (פגם באמינות) ▪ חששות פרטיות ואבטחת מידע ▪ כמות מתחרים ומוצרים תחליפיים גדולה ▪ שימוש חלקי של האוכלוסייה המבוגרת בטלפון חכם ▪ היעדרות של מערכת בריאות ציבורית נרחבת בארה"ב

טבלה 3. ניתוח SWOT לפתרון seCURE [56]

חוזקות **(Strengths)**

- <u>רתימת הכח של קבוצה ופסיכולוגיה חיובית</u>– שילוב הפרמטרים האלה בפתרון מהווה פריצת דרך וכן ההנחה היא ששילובם יביאו להעלאת הדבקות התרופתית.
- <u>ממשק ידידותי למשתמש (friendly-user)</u> – על פי רוב הצורך בשימוש האפליקציה מלווה ברגשות שליליים (למשל תסכול וסלידה מהטיפול התרופתי). כמו כן, האוכלוסייה שאליו מכוון הפתרון היא האוכלוסייה המבוגרת. לכן, יש חשיבות עליונה בעיצוב הממשק בצורה נוחה וידידותית למשתמש. הממשק יהיה אינטואיטיבי, יותאם למשתמש לפי צרכיו האישיים ולמגבלותיו (במידה שיש צורך בכך – כתב גדול, הקראה וכו'). כמו כן, הממשק יימנע מהזנת נתונים בצורה סיזיפית שתקשה על המשתמש (כתיבה מרובה). יתרה מזאת, שילוב שימושים פסיביים ואקטיביים בהתאם לרצון המשתמש מונע מהאפליקציה להוות מוצף

[56] ניתוח ה SWOT הוא אינטגרציה של כלל הנתונים שנאספו בכתיבת המסמך ובגיבוש הפתרון. כמו כן, ניתוח ה SWOT התבסס בעיקרו על מקורות מידע [41] [43] וכן על מקורות המידע הבאים:
mHealth Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Services (Monitoring Services, Diagnosis Services), By Participants (Mobile Operators, Devices Vendors), By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030, Grand view research
SWOT ANALYSIS OF MOBILE SOLUTIONS FOR HEALTH PREVENTION, PROMOTION, AND FITNESS ACTIVITY

בהתראות ופעולות אקטיביות. מעבר לכך, ההתבססות על שימוש במכשיר קיים (טלפון / טאבלט) מונע את הצורך ללמוד לתפעל מכשיר טכנולוגי חדש.

- רכישת מידע אמין – האפליקציה מהווה פלטפורמה לרכישת מידע אמין ובטוח. בכך, היא תצמצם רכישת מידע חלקי / כוזב בחיפוש ישיר באינטרנט.
- אופציה לשמירת האנונימיות של המשתמש – היכולת של המשתמש לקחת חלק בקהילה תומכת, תוך שמירה על האנונימיות שלו, תאפשר למשתמשים רבים אשר מעדיפים לשמור על פרטיותם להשתמש בפתרון.
- עלות נמוכה – אחת הסיבות לאי דבקות תרופתית היא העלות הגבוה של התרופות, לכן יש חשיבות לעלות נמוכה (עד לא קיימת) לפתרון שמציע את שירותיו בסיוע להעלאת הדבקות התרופתית. זאת, במיוחד כאשר הפנייה היא לאוכלוסייה המבוגרת. השימושים האינטגרליים של האפליקציה הווים את הרוב המוחלט של השימושים הניתנים באפליקציות מעקב בריאותי מקבלות, ינתנו ללא עלות כלל. מעבר לכך, השימושים המשלימים (כמו ייעוץ עם רופא, תמיכה, ליווי אישי והתחברות לקהילה) מלווים בתשלום מוזל, שניתן לממשו באמצעות הנקודות שהמשתמש צבר לאורך השימוש באפליקציה.
- קלות הרכישה – היותו של הפתרון אפליקטיבי ללא כל עלות (בשלב ההורדה וההשלמה), מצמצם את ההתלבטות של המשתמש בדבר כדאיות תחילת השימוש בפתרון. רכישה של מכשיר מכני או צורך בתשלום גבוהה, היו מהווים חולשות לשימוש ראשוני באפליקציה.
- בסיס להתאמה אישית של הטיפול התרופתי – הדאטא ברשות האפליקציה תאפשר למשתמש לנהל שיח חכם ויעיל יותר מול הצוות הרפואי על אודות הטיפול התרופתי שלו. מכאן, הנתונים יוכלו להוות בסיס לצוות הרפואי ולגורמי המעטפת להתאמת הטיפול התרופתי של המשתמש.
- קנה מידה ושכפול – הפתרון אפליקטיבי בלבד. לכן, הפתרון לא דורש היערכות לוגיסטית של ייצור רכיבים מכניים. כמו כן, הפתרון לא מבוסס על בעלי מקצוע שמהווים צוואר בקבוק בתחום – צוות רפואי וקליני. הפתרון אכן דורש אנשי ניהול ידע ואנשי פיתוח, אך אופי הפתרון מאפשר ייצור בקנה מידה גדול תוך צמצום הסתמכות על צוארי בקבוק לוגיסטיים / אנושיים.
- אפשרות עדכון מהירה – היותו של הפתרון אפליקטיבי, מאפשר לפתרון להיות מוביל טכנולוגית בתחום בקבועי זמן מהירים, תוך מעורבות נמוכה של המשתמש לצורך שדרוג המוצר.
- שיפור מתמיד – נתוני השימוש בפתרון מהווים בסיס לניתוח יעילותו ובכך בסיס תמידי לבצע שיפורים. כמו כן, אופי הפתרון מאפשר לבקש את משוב המשתמש בצורה מהירה ופשוטה. שיפור מתמיד של האפליקציה לפי רצון המשתמשים הוא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהצלחת הפתרון.
- בסיס למאגרי מידע למחקרים ולאנליזות – האפליקציה תהווה בסיס לבניית מאגרי מידע למחקרים רפואיים, התנהגותיים, ולאנליזות נוספות למשל עבור ממשלות ומוסדות מוניציפליים.

חולשות **(Weaknesses)**

- מעקב חלקי אחר הטיפול התרופתי – המעקב אחרי הטיפול התרופתי מתבסס על דיווח עצמי של המשתמש וכן לא מוודא כי התרופות אכן נטלו (נבלעו ונכנסו למערכת הדם של המשתמש). הדיווח העצמי עלול להיות לא נכון.
- ניהול חלקי של מלאי התרופות– הפתרון לא מספק סיוע בניהול טקטי של המלאי, לרבות – סידור התרופות בהתאם למועדי הנטילה, אספקת המלאי. הפתרון אכן מתזכר את הצורך ברכישת המלאי, אך לא מבצע את הרכישה עצמה.
- צורך בגישה רציפה לאינטרנט – השימוש בפתרון דורש שימוש רציף בחיבור לאינטרנט. עובדה זו עלולה להוות חולשה כאשר מדובר בניתוק הגישה לאינטרנט, למשל מסיבות של תנאי מזג אוויר קיצוניים.
- יצירת עניין תמידי (העסקת כ"א) – הפתרון מבוסס בין היתר על קהילות אקטיביות. הקהילות מנוהלות על ידי אנשים. אמנם לא מדובר בצוואר בקבוק לאור ההתמחות המקצועית שלהם (כמו רופאים), אך המחויבות לנהל קהילות, דורש העסקה של כח אדם, שלא בהכרח נצטרך עבור המתחרים. כל פתרון אפליקטיבי דורש כ"א של תחזוקה ופיתוח, אך ניהול קהילות דורש כוח אדם נוסף.
- הוכחת היעילות – יש קושי בתרומת השימוש באפליקציה להעלאת הדבקות התרופתית. הרי שיש גורמים סביבתיים וחיצוניים נוספים המשפיעים על התהליך.
- תלות בכח הקבוצה – אם הקבוצה לא תתפקד כצפייה, אזי מדובר בחולשה משמעותית, שעלולה להביא לפגיעה מהותית בפתרון המוצע.

הזדמנויות **(Opportunities)**

- חדירה לשוק שלא מצריכה רגולציה מורכבת – אפליקציות mHealth לא דורש עמידה בקריטריונים קפדניים של רגולציה מורכבת (לעומת מוצרים תחליפיים, אשר הדרישה קיימת עבורם במידה גדולה יותר). לכן, החדירה לשוק תהיה פשוטה יותר בהיבט זה.

- החדירה הגוברת של האינטרנט והטלפונים החכמים–מספר מנויי הסלולר, שיפורים בתשתית הרשת וטכנולוגיות 3G ו-4G הולכות וגוברות. מגמות אלו נותנות את אותותיהן ברחבי העולם כולו וכן בצפון אמריקה. מגמות אלו הכרחיות לשימוש בפתרון המוצע. לכן הגדלתן וביסוסן מהווה הזדמנות.
- האימוץ הגובר של טכנולוגיית ופלטפורמות mHealth על ידי צוות רפואי – בשנים האחרונות, במיוחד לאור משבר הקורונה, רואים אימוץ הולך וגובר של הצוות הרפואי את פלטפורמות mHealth. המודעות של הצוות הרפואי לפלטפורמות אלו וכן העלייה באמונם באפליקציות אלו מהווה הזדמנות עבור הפתרון, במיוחד בראי ההגעה למשתמשי הקצה וכן למודל העסקי.
- האימוץ הגובר של טכנולוגיית ופלטפורמות mHealth על ידי מטופלים (גם בקרב האוכלוסייה המבוגרת) – בשנים האחרונות, במיוחד לאור משבר הקורונה, נצפית עליה בשימוש בפלטפורמות mHealth בקרב משתמשי הקצה. המודעות לקיומן של הפלטפורמות והטכנולוגיות בתחום הבריאות, תסייע לחדירה לשוק.
- שימוש גובר של האוכלוסייה המבוגרת ברשתות חברתיות – הרשתות החברתיות (בעיקר פייסבוק) הופכות להיות פחות זרות לאוכלוסייה המבוגרת. לכן, מגמה זו תסייע באימוץ הפתרון על ידי האוכלוסייה המבוגרת.
- תוכניות ממשלתיות צומחות בנושא דיגיטליזציה של שירותי בריאות - יוזמות ממשלתיות תומכות כדי להציג ולקדם שירותי בריאות דיגיטליים מרחוק. כמו כן, שיתוף הפעולה הגובר של היצרנים עם מספר מוסדות בריאות צפויים גם הם להניע את המשק ולתמוך בחדירה הפתרון. מגמות אלו נצפות גם ובעיקר בצפון אמריקה.
- ההשקעות הגוברות בבריאות דיגיטלית – ההשקעות הגוברות בבריאות דיגיטלית מהווה הזדמנות ייחודית בהאצת מימוש הפתרון. זאת במיוחד לאור משבר הקורונה.
- השכיחות הגוברת של המחלות הכרוניות והפוליפארמה בקרב האוכלוסייה המבוגרת – שילוב של כמות גדולה של מחלות כרוניות וכמות תרופות יומית בקרב האוכלוסייה המבוגרת, מעצימה את בעיית הדבקות התרופתית ומהווה סכנת חיים ממשית יותר עבור אוכלוסייה זו.
- האצת הזקנה– האצת הזקנה בעולם כולו ובארה"ב הברית בכלל מהווה הזדמנות. מגמה זו מדגישה את הצורך בהתאמת המציאות לבעיות הנלוות לאוכלוסייה המבוגרת וכן מגדילה את קהל המשתמשים.

איומים **(Threats)**

- חדירה לשוק שלא מצריכה רגולציה– אפליקציות mHealth לא דורש עמידה בקריטריונים קפדניים של רגולציה. לכן, אפליקציות אלו נתפסות לעיתים כלא בטוחות לשימוש.
- חששות פרטיות ואבטחת מידע - פרצות נתונים ודליפה של מידע בריאותי רגיש הן במרכז הדאגה והחששות של משתמשים רבים, במיוחד בקרב האוכלוסייה המבוגרת.
- כמות מתחרים ומוצרים תחליפיים גדולה – השוק רווי בפתרונות שונים ומגוון. יש צורך להשקיע במשאבים רבים על מנת להתבלט.
- שימוש חלקי של האוכלוסייה המבוגרת בטלפון חכם – אחוזי האוכלוסייה המבוגרת אשר בידיה טלפון חכם לא מהווה את הרוב המוחלט של האוכלוסייה.
- היעדרות של מערכת בריאות ציבורית נרחבת בארה"ב – עובדה זו תאלץ לפנות לכמות גדולה של גורמים על מנת לפרוץ לשוק דרך צוהר זה.

2.2.1. התמודדות מול חולשות נבחרות

- ניהול מלאי תרופות חלקי – הפתרון לא מספק סיוע בניהול טקטי של המלאי.
התמודדות: הפתרון הוא אפליקטיבי בלבד, ועובדה זו אוחזת ביתרונות והזדמנויות רבות. לכן, נרצה להישאר באזורים אלו, אך לשלב פתרונות שיאפשרו לנהל בצורה טובה יותר את מלאי התרופות. למשל, על ידי שיתוף פעולה עם חברות אספקת תרופות. מינוף החולשה הזו על ידי שיתוף פעולה יוכל להוות גם מקור הכנסה נוספת של הפתרון. כמובן, על רקע העקרונות המובילים של הפתרון, גם תכולה זו תהיה נגישה ופשוטה לשימוש.
- מעקב חלקי אחר הטיפול התרופתי – המעקב אחרי הטיפול התרופתי מבוסס דיווח עצמי בעיקרו.
התמודדות: עבור משתמשים שיש צורך לוודא כי הם אכן נטלו את התרופה, נוכל לאפשר ביצוע שיחות וידאו או צילום בוידאו ושליחה לגורם מטפל שיוודא כי התרופות אכן נכנסו לפה המטופל. כמו כן, על ידי שיתוף פעולה עם קבוצות מחקר בתחום ועם חברות שמשווקות מוצרים משלימים (כמו שעון חכם לניטור המדדים הפיזיולוגיים), נוכל להוות מאגר של אובייקטים למחקר, שחוקר בדיוק את החולשה הזו – כיצד ניתן לעקוב בצורה לא פולשנית אחרי נטילה וודאית של התרופות (למשל, על ידי שינוי מדדים פיזיולוגים). באופן זה גם נרחיב את בעלי העניין, את חשיפת האפליקציה ואת מקורות ההכנסה של הפתרון.
- צורך בגישה רציפה לאינטרנט – השירותים השונים שניתנים מבוססים על גישה רציפה לרשת האינטרנט.
התמודדות: התאמה של תכולות קריטיות ממוקדמות לפעילות לאור מעבר למצב אופליין (ללא חיבור לאינטרנט) לשימוש של טלפונים "לא חכמים". למשל שליחת SMS כהתראה.

2.2.2. מינוף של הזדמנויות נבחרות

- האצת הזקנה, בליווי העלייה בשכיחות המחלות הכרוניות והפוליפארמה – העולם מודע לבעיות והאתגרים שמביאה איתה האצת הזקנה ועוסק בכך בעצימות רבה.
מינוף: יש גופים ומסגרות רבים שעוסקים בכך. לכן, זה צוהר נוסף לחדור לשוק ולהעלות את המודעות לפתרון המוצע. במיוחד לאור הייחודיות, העלות הנמוכה של המוצר ולאור ההתקדמות בפנייה לאוכלוסייה המבוגרת. .
- עידן "פוסט קורונה" – אימוץ של הצוות המטפל ושל הממשלות את טכנולוגיות ופלטפורמות mHealth, במיוחד לאחר משבר הקורונה.
מינוף: ניתן לראות בצוות המטפל (מוסדות רפואיים, צוות רפואי) ובממשלות כשותפי עבודה מרכזיים. הואיל וגורמי ממסד ובריאות רואים ערך בפלטפורמות אלו, הסיכוי לשיתוף פעולה גבוהה יותר. מינוף נכון של הזדמנות זו תהווה מקפצה לחדירה לשוק כגורמים אמינים.

לסיכום, ניתוח ה SWOT מציג כי נקודת הזמן הנוכחית מהווה כר פורה להזדמנויות ייחודיות עבור הפתרון המוצע – האצת הזקנה והתופעות הנלוות לה, שימוש גובר בטכנולוגיה ובטלפונים חכמים בקרב האוכלוסייה המבוגרת, וכן אימוץ נרחב של טכנולוגיות ופלטפורמות mHealth בקרב מוסדות ממשלתיים, רפואיים ומשתמשי הקצה. מינוף נכון של ההזדמנויות בשילוב ביסוס ומימוש יעיל של החוזקות המצוינות יהוו נקודת פתיחה וצמיחה משמעותיות עבור הפתרון. כמו כן, טיפול נכון בחולשות והתמודדות למול האיומים שזוהו יצמצמו את ממד אי הוודאות של הפתרון.

4. תוכנית אסטרטגית ושיווקית

3.1. הגדרת חזון

חברת seCURE שמה לה כמטרה להעלות את המודעות לבריאות ולהציע שירותים ופתרונות בריאותיים בצורה פשוטה איכותית מותאמת ונגישה לכלל האוכלוסיה. לתפיסתנו, בריאות צריכה להיות נחלת הכלל ומטרתינו לאפשר לכלל הציבור ידע אמין וכלים נגישים על מנת לשפר את בריאותם ולהפחית את התחלואה הכללית.

.Be Healthy. **Together**

With seCURE – Social & Effective cure

3.2. מטרות ויעדים

החזון של החברה הוא רתימה של הקהילה לטובת העלאת הבריאות, באמצעות העלאת הדבקות התרופתית. הפתרון המוצע הוא פתרון מבוסס אפליקציה כאשר המיקוד הראשוני הוא יצירת קהילה שתעלה את הדבקות התרופתית בקרב האוכלוסייה המבוגרת שסובלת מיתר לחץ דם.
להלן תוצגנה המטרות, ואליהן יתלוו היעדים הנגזרים מכל מטרה:

1. יצירת קהילה תומכת -חברתית ומקצועית - לאוכלוסייה המבוגרת שסובלת מיתר לחץ דם
   - 1.1. ביסוס ערוצי הפצה יציבים לחשיפה ראשונית וחדירה לשוק - הגעה ל 30 אלף הורדות בחודש, בחצי השנה הראשונה.
   - 1.2. יצירת שיתופי פעולה עם 3-5 חברות מסחריות בתחומי עניין רלוונטיים וייחודיים
   - 1.3. יצירת שיתופי פעולה עם 20 גורמים מקצועיים-רפואיים רלוונטיים מובילים בתחום
   - 1.4. יצירת שיתופי פעולה עם 5 גורמים מקצועיים-פסיכולוגיים רלוונטיים מובילים בתחום
   - 1.5. גיוס 10 מנהלי קבוצות מתאימים
2. ייחוד ובידול הפתרון המוצע כנגד התחרות הרבה שקיימת בשוק
   - 2.1. בניית תוכנית קהילתית מפורטות בהיקפים שונים, אשר יהוו את הבידול והייחוד המשמעותי ביחס לפתרונות האחרים המוצעים כיום
3. בניית אמון בפתרון המוצע והוכחה שהוא אכן מספק פתרון לבעיה שהוגדרה
   - 3.1. שמירה על אי-העלות לטובת מרבית השימוש בפתרון המוצע
   - 3.2. שמירה על עלות נמוכה יחסית לטובת רכיבי הקהילה המשלימים (בהתאם להיקף השימוש)
   - 3.3. יצירת בסיס למחקר מקצועי בנושא בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע
   - 3.4. יצירת ניסוי ראשוני שיבחן את ההיתכנות של הפתרון, בהיקף שיאפשר לבסס על כך אמון פרסומי
4. יצירת מקורות הכנסה וממון יציבים (עד שנת 2025)
   - 4.1. מימוש המודל העסקי המתואר
   - 4.2. הרחבת המודל העסקי בראי שיתופי פעולה, בעיקר בנכס הדאטא.

3.3. אסטרטגיה גנרית, יתרון תחרותי, מדדים להצלחה וגורמים קריטיים להצלחה

3.3.1. אסטרטגיה גנרית

האסטרטגיה הגנרית של seCURE היא **בידול**. הפתרון המוצע מאמין ברתימת הכח של קבוצה ושל פסיכולוגיה חיובית בהעלאת הדבקות התרופתית. ביסוס הפתרון המוצע הוא רכיב הקהילתיות, הוא הרכיב אשר מבדל אותו בצורה מובהקת מבין המתחרים הרבים הקיימים בשוק. הבידול יתמקד בשלושה עקרונות מרכזיים:

- התאמה אישית - הפתרון המוצע יאפשר התאמה אישית לכל אחד מהמשתמשים, על ידי השתייכות לקהילה המתאימה ביותר עבורו וכן למסרים המתאימים שיופנו אליו. כמו כן, הפתרון המוצע יאפשר לבחור בהיקף השירותים הקהילתיים המתאים עבור המשתמש.
- נוחות השימוש - לאור הייחודיות של האוכלוסייה המבוגרת, הפתרון המוצע ידגיש את הנוחות שהוא מספק למשתמשים, על ידי התאמה לממשק טכנולוגי מוכר וידידותי למשתמש.
- יצירת סביבה בטוחה ותומכת – הפתרון המוצע יספק בסיס אמין ובטוח שיאפשר למשתמשים להתמסר לפתרון המוצע תוך מזעור החששות בהיבט זה. באופן הזה, הבסיס לסביבה תומכת יהיה יציב יותר.

עקרונות אלה באים לידי ביטוי בפתרון המוצע. ניתן לראות כי העקרונות כולן מתרכזות במשתמש עצמו כאדם, ולא במחלה שלו. התפיסה הזו תתממש בפתרון המוצע בכל היבטיו, ובכך תביא את הלקוח לרצות לקחת חלק בקהילה.

3.3.2. יתרון תחרותי

היתרון התחרותי המובהק ביותר של הפתרון המוצע הוא היתרון התפיסתי. כמתואר לעיל, יש סיבות רבות לאי דבקות תרופתית – קוגניטיביות, רציונליות והתנהגותיות. פתרונות רבים הקיימים היום בשוק מתרכזים בשתי הסיבות הראשונות. היתרון התחרותי של הפתרון המוצע הוא בחינה מחודשת של הבעיה מזווית אחרת – התנהגותית-פסיכולוגית. הרתימה של הכוח של הקבוצה ופסיכולוגיה חיובית, **בשילוב** מזעור החשש שמא הסביבה לא אמינה או בטוחה מהווה את היתרון התחרותי של הפתרון.

3.3.3. מדדים להצלחה

- הגעה ל 30 אלף הורדות בחודש, בחצי השנה הראשונה, כאשר לפחות 60% מתוכם משתמשים מנויי פרימיום.
- יצירת שיתופי פעולה עם 3-5 חברות מסחריות בתחומי עניין רלוונטיים וייחודיים
- יצירת שיתופי פעולה עם 20 גורמים מקצועיים-רפואיים רלוונטיים מובילים בתחום

3.3.4. גורמים קריטיים להצלחה

- החזר של לפחות 150% מההשקעה הראשונית מתוך הכנסות המיזם בשנה הראשונה מיציאת המוצר לשוק.
- רווח של לפחות 500% מכל השקעה שניתנה בשנתיים הראשונות מרגע יציאת המוצר לשוק.
- רווח של לפחות 10000% מההשקעות שניתנו בשלוש שנים הראשונות מרגע יציאת המוצר לשוק.
- סך הכל נגדיר הצלחה כמינוף הדרגתי שבו המוצר מפיק רווח יחסי מהכנסות שוטפות של המיזם שמגיע להכפלת סכומי ההשקעה פי 10 לאחר שלוש שנים מיציאת המוצר לשוק.

3.4. המודל העסקי ומודל ההכנסות של המיזם

המודל העסקי של המיזם מתבסס על אסטרטגית לכידה ראשונית של קהל משתמשים מתאים שיאמץ את הפתרון לשגרת חייו אחרי התרגלות התחלתית והיכרות עם היתרונות והאמצעים שהאפליקציה מציעה. לצורך כך, יוצעו חודשיים ראשונים ללא עלות לכל משתמש חדש באפליקציה. באופן זה המשתמשים יוכלו להתרגל ולהכיר את כל הפיצ'רים הקיימים באפליקציה מקרוב בחודשיים הראשונים של השימוש ולאחר מכן, במידה שישתכנעו ביעילות ובתרומה האיכותית של האפליקציה לאורח חייהם, יש להעריך כי ירצו להישאר ויהיו מוכנים לשלם את העלות הסמלית שתאפשר להם את השירות המלא שהאפליקציה מציעה. כמו כן, כחלק מהמטרה של החברה לאפשר עלות נמוכה ככל האפשר לשימוש באפליקציה, יתאפשר "לקנות" מנוי פרימיום של האפליקציה (הכולל את כל הפיצ'רים והשירותים האפשריים באפליקציה) למשתמשים שיוכיחו התמדה בטיפול התרופתי ויוכלו להמיר נקודות שיצברו באפליקציה למנוי פרימיום. כאמור, עדיין ניתן יהיה להשתמש באפליקציה גם ללא עלות, אולם הפיצ'רים שינתנו ללא עלות יהיו מינימליים ולא יהוו את הקהילתיות והליווי המקצועי שהאפליקציה מציעה.

מודל ההכנסות של המיזם יתבסס על שני מקורות הכנסה, שמתבססים על הלקוחות העיקריים המתוארים לעיל – המשתמשים. הראשון הוא תשלום חודשי ממנויי פרימיום בעבור שירותים מורחבים במסגרת השימוש באפליקציה, כמתואר לעיל. מקור ההכנסה השני מבוסס על רווחים יחסיים מרכישות בשתי פלטפורמות מרכזיות – אירועי קהילה ובתי עסק שמפרסים באפליקציה.

- *אירועי קהילה* - כאמור, מעבר לפעילות באפליקציה תתבצע גם פעילות קהילתית של החברה עבור חברי הקהילה בכנסים ואירועים שונים לצורך ביסוס תחושת החיבור לקהילה והטמעת הידע הרלוונטי

למשתמשים. באירועים אלו יעברו תכנים מקצועיים ורלוונטים לאותה קהילה וכמו כן בעלי עסקים שונים יוכלו להגיע ולהציע את מוצריהם הרלוונטים לאותו תחום פעילות. אירועים אלו יהוו פוטנציאל מכירתי ובכך יניבו הכנסות נוספות לחברה.

- *רכישות מוצרים* - רכישת מוצרים מבתי עסק המציעים הנחות מיוחדות עבור משתמשי האפליקציה – בעלי העסק זוכים לקידום מכירות ומנגד חברת seCURE זוכה לאחוז יחסי מהמכירות המתבצעות מטעם משתמשי האפליקציה.

בהמשך, נבחן מקור הכנסה נוסף – דאטא (שיתוף מידע). עסקים בעלי עניין בקהילות מסויימות (כמו למשל, חברה שיש לה מוצר שמטפל במחלה מסוימת ולseCURE יש קהילה שסובבת סביב אותה מחלה) יוכלו לעשות שימוש בייחודיות הקהילה לצורך בחינת אוכלוסיית היעד למוצר. כך למשל, יוכלו להתבצע סקרים עבור אותה חברה שיופצו לחברי הקהילה בהתאם לידע שנדרש לאותו עסק. כמו כן, יתאפשר לספק לעסק מידע פסיבי על בסיס משתמשי האפליקציה (כמו למשל טווח הגילאים של החולים במחלה וכו) בהתאם לידע שנאסף על משתמשי האפליקציה, זאת במסגרת שמירת פרטיותם של חברי הקהילה, תוך הסכמה מלאה של חברי הקהילה לשיתוף ופרטים וכן תחת חתימה על הסכמי סודיות מול העסק. בעבור הידע שיינתן יגבה סכום כסף כך שחברת seCURE תזכה להכנסה מאותם שיתופי פעולה, כאשר מנגד הייחודיות של הקהילה תנוצל לצורך קידום פרויקטים שעשויים לפתח מוצרים שיסייעו לחברי הקהילה עם מחלתם, חברי הקהילה יזכו בהנחות בעבור אותם מוצרים (בהתאם לנאמר בנקודות הקודמות) ולצורך כך, לפי הערכותינו יהיו מוכנים למסור את המידע. כמובן, מקור הכנסה זה ילווה בלמידה מעמיקה של התחום לפני הוצאתה אל הפועל.

3.5. תכנית שיווקית

בהתחלה, התוכנית השיווקית תתמקד בעיקר בהגדלת נפח המשתמשים באפליקציה. לצורך כך, יש לפעול במספר צורות באופן הבא:

- <u>שיווק בקבוצות ייעודיות</u> – ישנן קבוצות שונות (בוואטסאפ, פייסבוק, טלגרם וכו) אשר פונות לאותה אוכלוסיות יעד בהקשרים בריאותיים וכדומה. ניתן להעריך כי אנשים המשויכים לקבוצות אלו פוטנציאליים להיות early adopters של אפליקציית seCURE מתוך הבנה שאלו אנשים שרוצים לקבל עוד ידע שנוגע למחלה איתה הם מתמודדים והם אנשים בעלי גישה לטכנולוגיה. כמו כן, ניתן להניח שאנשים אלו, מתוך ההיכרות שלהם עם חווית הקהילה והתמיכה שניתנת משם, יבינו את החשיבות והמשמעות של הפלטפורמה המוצעת בצורה טובה יותר ולכן יהיה יותר קל למשוך אותם כמשתמשים ראשוניים.
- <u>שיווק בקהילות</u> – ישנן קבוצות שאינן נוגעות למחלה מסויימת אך מהוות קהילה תומכת וחברי הקבוצות מתנהלים כקהילה תומכת שנעזרת זו בזו במגוון רחב של תחומים. ההנחה היא שחדירה לקבוצות אלו תוכל לספק קהל איכותי שמאמין במוצר וירצה לקחת חלק בקהילות שנמצאות באפליקציה, זאת מתוך הבנה שהם מעוניינים שתחושת הקהילה ויש להם אמון בקהילה דרכה חדרנו אל השוק.
- <u>שיווק דרך מרכזי בריאות</u> – מאחר שמטרת האפליקציה בסופו של דבר הינה לעזור למשתמשים להתמיד באורח חיים בריא ובלקיחת תרופות בפרט, קהל היעד הטבעי הינו אנשים שמגיעים למרכזי בריאות כאלה ואחרים על מנת לשמור על בריאותם ולפתרון בעיות בריאותיות עימן הם מתמודדים. לכן, השאיפה היא לייצר שיתוף פעולה עם מרכזי בריאות כך –שהמומחים שאותם מרכזים ימליצו על שימוש באפליקצית seCURE וכמו כן תהיה עמדה להתנסות / נציג שיווקי של החברה אשר יסביר בהרחבה אודות האפליקציה ויעזור לקהל במרכז הבריאות להוריד את האפליקציה ולעשות שימוש בה.
- <u>הפצה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט, תכניות בוקר וכדומה לצורך פרסום נרחב לכלל הציבור.</u>

הערכה היא שהעלויות ההתחלתיות בהתאם לצרכים שהוזכרו יהוו כ95,000 דולר בחודש וכ-1,140,000 דולר בשנה ולכן ההשקעה הראשונה שתדרש לחברה תהיה בסדר גודל של מיליון דולר, כאשר ההוצאות שידרשו הינן:

פעילות	עלות מוערכת לחודש [$]
פיתוח אפליקציה ראשונית ובנוסף תחזוקה ושיפורים	10,000
העסקת מומחים שיפעילו את השירות השותף באפליקציה	30,000
העסקת מוקד שירות לתמיכה באפליקציה	5,000
העסקת אנשי שיווק ומכירות במרכזי בריאות	30,000
שיווק ברשתות חברתיות	5,000
שיווק בקבוצות ייעודיות וקהילות אחרות	5,000
עלויות נוספות הקשורות לניהול החברה ושיתופי פעולה	10,000

*יש לציין שהעלות צפויה להשתנות בהתאם לפופולריות האפליקציה וכמות הקהילות השונות שייווצרו. העלויות המוצגות מתייחסות לעלויות ההתחלתיות בשלבים הראשונים של החברה.

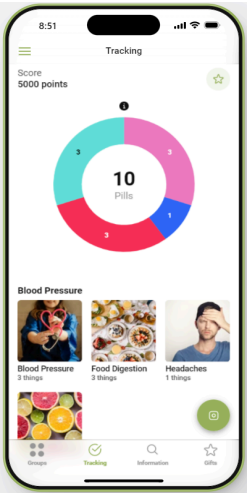
האסטרטגיה שבה יש לפעול בשלב הGo To Market של המוצר היא משיכת קהל ראשוני לאפליקציה שיהווה POC התחלתי והבנת השוק, המגבלות והחסמים שעימם מתמודדים המשתמשים, וביצוע התאמות ושיפורים על פי זה. הקהל הראשוני יהיה הקהל הקריטי עבורנו שהוא האוכלוסיה המבוגרת. מצד אחד, קהל זה הינו קהל שיהיה קשה יותר לפנות אליו ולמשוך אותו לפתרון המוצע מתוך הבנה שזה קהל שקשה לו יותר לעשות שימוש בטכנולוגיות ולהתרגל למוצרים חדשים. בנוסף פעמים רבות הקהל הזה יותר חשדן וזהיר ויחשוש מלאמץ דברים חדשים שאינו מכיר. מסיבות אלו ההערכה היא שבחירת הקהל הזה כקהל ראשוני עשויה להקשות את כניסת seCURE לשוק. מצד שני, מאחר שזהו הקהל שהכי נדרש לפתרון שהמוצר מציע, יש לבסס את הPOC על הקהל הזה כדי לבצע את ההתאמות הנדרשות של המוצר בשלביו הראשונים ביותר. על כן, יש למקד את הפעילות במחלה שכיחה מאוד באוכלוסיה זו - לחץ דם גבוה, ולמשוך את קהל היעד שיאמץ את הפתרון באמצעות הנגשה והסברה נרחברת בסביבות המוכרות לקהל זה ותוך ליווי ותמיכה של אנשי מכירות מטעמינו ובתמיכה של מומחי בריאות ורופאים שיציעו את האפליקציה למטופליהם מתוך הבנה של היתרון שאפליקציה זו יכולה לספק למשתמשים.

יש לציין כי נפח משתמשים רחב הינו המפתח להצלחת החברה שכן ככל שמספר המשתמשים יגדל כך העניין של משתפי פעולה שונים יגדל והערך של האפליקציה יעלה ויאפשר הכנסות ממקורות רבים ומגוונים יותר לחברה. לכן, יותר מ40% מההוצאות החודשיות מושקעות בשיווק והטמעת המוצר בקרב קהל היעד המרכזי.

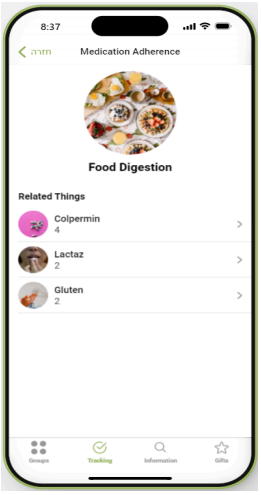
5. נספחים

4.1. נספח א – הדגמת אופן פעולת הפתרון

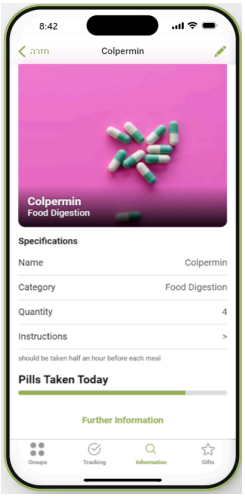
בחלק זה יוצגו 8 עמודי ממשק נבחרים של האפליקציה לטובת המחשה טובה יותר.



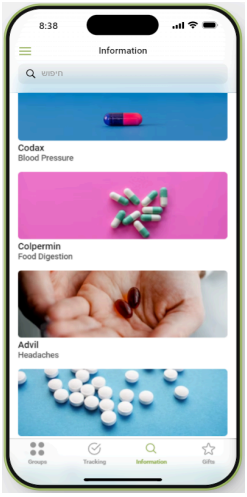
עמוד ממשק 1



עמוד ממשק 2



עמוד ממשק 3



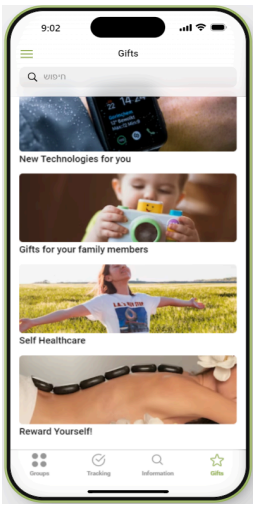
עמוד ממשק 4

<u>עמוד ממשק 1</u>: הדף של הTracking מאפשר למשתמש לעקוב אחר כמות התרופות שעליו לקחת בכל יום כאשר הוא יכול לראות כמה כדורים הוא לוקח מכל קטגוריה (תרופות ללחץ דם, תרופות לכאבי ראש, ויטמינים, תרופות לעיכול). בראש הדף המשתמש יכול לראות את כמות הנקודות שהוא צבר ובלחיצה על סימון הכוכב יעבור המשתמש לדף הGifts (מוצג בהמשך 'עמוד ממשק 5'). באמצעות כפתור המצלמה המשתמש יכול לצלם את הכדורים ברגע שהוא לוקח כדי לעדכן באפליקציה. על ידי לחיצה על אחת מקטגוריות הטיפולים שהוא לוקח המשתמש יעבור לעמוד ממשק 2.

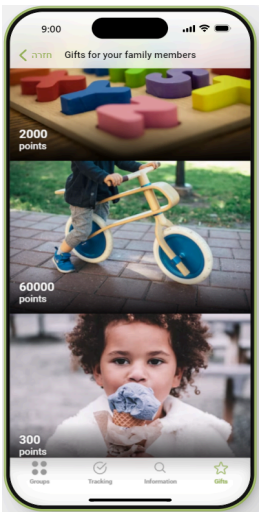
<u>עמוד ממשק 2</u>: מציג למשתמש את כל התרופות השייכות לאותה קטגוריה. בלחיצה על אחת מהתרופות השונות יפתח לעמוד ממשק3.

<u>עמוד ממשק</u> 3: כעת נפתח עמוד ה Information. המשתמש יכול לקבל מידע אודות התרופה הנבחרת. בדף זה המשתמש יכול לראות איך התרופה נראית (באמצעות התמונה שלה), שם התרופה, לאיזה קטגוריה שייכת התרופה, כמה כדורים מסוג התרופה הזו הוא לוקח בכל יום, ההנחיות ללקיחת התרופה (במקרה הזה עליו לקחת אותה חצי שעה לפני כל ארוחה) ובנוסף הוא יכול לראות כמה כדורים מאותה תרופה הוא כבר לקח היום באמצעות סקאלה ויזואלית. אם המשתמש מעוניין לקבל מידע נוסף אודות תרופה זו הוא יכול ללחוץ על הלחצן "Further Information": כדי לקבל הרחבה נוספת. כאשר ילחץ על לחצן זה יגיע לעמוד ממשק 4

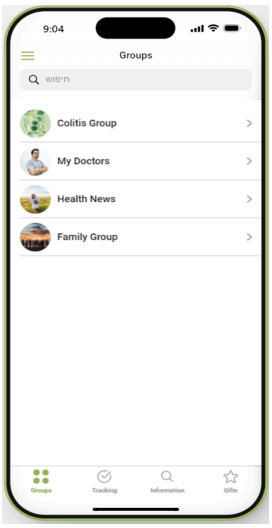
<u>עמוד ממשק 4</u>: מציג הרחבה מפורטת אודות התרופות שהמשתמש לוקח.



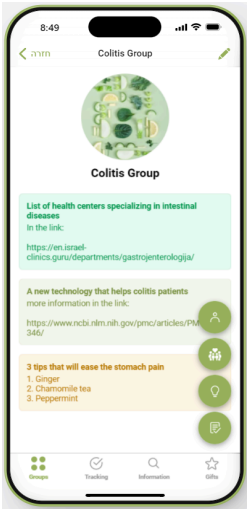
עמוד ממשק 5



עמוד ממשק 6



עמוד ממשק 7



עמוד ממשק 8

<u>עמוד ממשק 5</u>: דף הGifts המציג את סוגי ההטבות בהן ניתן לזכות בעבור הנקודות שנצברו באפליקציה.

עמוד ממשק 6: כפי שניתן לראות לכל הטבה יש מחיר בנקודות ובלחיצה על כל הטבה ניתן לראות את פרטי ההטבה ולבצע את המרת הנקודות על מנת לזכות בה.
עמוד ממשק 7: דף הGroups המהווה את הפלטפורמה של הרשת החברתית של האפליקציה. כפי שניתן לראות בדף זה מוצגים כל אנשי הקשר והקבוצות המקושרות למשתמש (בדומה לWhatsapp בדוגמה זו). הקבוצות יכולות להיווצר על ידי המשתמש ולכלול את האנשים שהוא מעוניין לשתף אותם (כמו בני משפחה ורופאים אישיים של המשתמש). בנוסף, האפליקציה תציע למשתמש להצטרף לקבוצות שיכולות לעניין אותו בהתאם לרקע הרפואי שלו (כמו למשל קבוצת קוליטיס שהוצעה לו מאחר והוא סובל ממחלה זו).
עמוד ממשק 8: כאשר נכנסים לדף של קבוצה ניתן לראות את ההודעות שעוברות בקבוצה. הקבוצות שהוצעו על ידי האפליקציה מנוהלות על ידי צוות מומחים בהקשר לנושא הקבוצה והם דואגים לשלוח מידע, טיפים יומיים וחידושים טכנולוגיים באופן קבוע לידיעת חברי הקבוצה. בנוסף, חברי הקבוצה שאינם מומחים יכולים להוסיף מידע בעצמם שישותף בקבוצה על פי החלטתם באמצעות הכפתורים המעוגלים המובילים לתכנים שהועלו על ידי המשתמשים. למשל בקבוצה בדוגמה, המשתמשים יכולים להעלות תכנים לגבי עצמם / על יקיריהם / רעיונות / המלצות אישיות וחברי הקבוצה יכולים לצפות בתכנים האלו, להוסיף תכנים חדשים משל עצמם, להגיב באופן פרטי על תכנים אחד לשני ולייצר קהילה שמשלבת ידע מקצועי הניתן על ידי צוות מומחים, ידע המתבסס על חכמת ההמונים ועל ניסיון של אנשים בעלי רקע רפואי דומה, וכמו כן פלטפורמה שמאפשרת לשתף חוויות אישיות, לייצר הזדהות ושייכות.

4.2. נספח ב – תקצירי ראיונות עם מומחים ואנשי מקצוע

4.2.1. מרואיין מספר 1

שם: ד"ר אדוה צוק און
תפקיד: רופאה גריאטרית בכירה.
עיקרי הריאיון בראי seCURE: ד"ר אדווה הדגישה כי אי הדבקות התרופתית היא אכן בעיה קיימת ומרכזית. כמו כן, ד"ר אדווה ציינה כי שתי סיבות מרכזיות לכך הן מוטיבציה נמוכה וחוסר מודעות והבנה לקויה של הטיפול התרופתי. ד"ר אדווה הוסיפה כי בני 60-70 טכנולוגיים מאוד וכי על הפתרון לשלב ממד "משחקי" ואקטיבי. עוד ציינה ד"ר אדווה שעל הפתרון להיות בעלות נמוכה.
תקציר הריאיון:
בגיל המבוגר יש ריבוי תרופות בגלל מחלות שונות שהתפתחו במהלך השנים והתרופות האלו יוצרות תופעות לוואי שעבורם מקבלים עוד תרופות. ברגע שיש הרבה תרופות היעילות שלהן יורדת והמבוגר מחליט על דעת עצמו לסנן חלק מהתרופות ולא תמיד בוחר את התרופות הנכונות לקחת. בנוסף לכך, שיש כל מיני תוספים ויטמינים שהם לוקחים על דעת עצמם.
הבעיה בארץ היא בעיקר העובדה שיש חברות שונות של תרופות וקופות החולים בוחרות את החברות שהן עובדות איתן והמטופלים לא תמיד יודעים אם השילובים נכונים עבור אותו מוצר והרוקח לא תמיד עושה את ההתאמות האלו. כך למשל, אם הרופא הגדיר למטופל לקחת תרופה מסויימת אבל בבית המרקחת אין את התרופה מהסוג הזה אלא יש את התרופה הזו מחברה אחרת, המטופל יקנה את התרופה של החברה המתחרה אף על פי שייתכן שהיא מכילה חומרים אחרים שלא יכולים להשתלב עם התרופות האחרות שהוא לוקח.
בנוסף, יש בעיה שהתרופות עצמן לפעמים ממש גדולות ולא נוחות לבליעה (פחות שכיח) ויש בעיה של זיכרון שמקשה עליהם לנהל את הטיפול התרופתי ולא תמיד יש להם מי שיעזור. מעבר לכך למבוגרים רבים יש בעיה בנוגע לרכישת התרופות. רבים מהם לא ניידים בעייתי ולא תמיד יש מי שיביא את התרופות עבורם.
מעבר לדברים הנ"ל, יש קושי בהתמדה ומוטיבציה לקחת את התרופות. לא תמיד הם מבינים למה הם לוקחים אותם, במיוחד כשמדובר בתרופות שאתה לא רואה את ההשפעה המיידית שלהם. למשל, תרופות לטיפול בתופעות לוואי קל למבוגר לוותר אם הוא לא מרגיש שהוא סובל מאותן תופעות לוואי. **אבל במקרים שמדובר בתרופות שנועדו למניעה או לטיפול ממושך שהמבוגר לא יכול להרגיש אם יש השפעה או אין השפעה מיידית של התרופות, הוא לעיתים יוותר עליהם כי הוא לא מספיק מבין את החשיבות וההשפעה שלהם.** בנוסף התקשורת הרבה פעמים עושה שיימינג לתרופות מסוימות ואז אנשים פשוט מפסיקים לקחת אותן.
יש מקרים רבים של מבוגרים שמקבלים סיוע מבני משפחה בכל הנוגע לניהול התרופות שלהם, אבל יש עם זה בעיה כי לא תמיד אותם מבוגרים רוצים שבני משפחה יתערבו להם בתרופות.
בני 60-70 הם לרוב מאוד טכנולוגיים ואין להם בעיה להשתמש בפלאפון ומכשירים טכנולוגיים אחרים. לשאלתינו האם מכירה מכשיר שמטופלים שלה נעזרים בו אמרה שלא פגשה מישהו שמשתמש בטכנולוגיה לנטילת תרופות ולא מכירה טכנולוגיות הנמצאות בשימוש בקרב המטופלים שלה. יחד עם זאת, הזכירה שהיא מכירה שיש טכנולוגיה שנקראת ממו-אפ (https://www.memoapp.co.il/about-memoapp) שיכולה לשמש לתרופות.

למטופלים שלוקחים תרופות עבור מחלות כרוניות בדר"כ יש סדר יום קבוע וקשה להזיז אותם מהסדר יום הרגיל שלהם.
שאלנו אותה האם היא מזהה בעיה בנוגע להוראות המותאמות לנטילת התרופות. לדבריה, חשוב לעשות רענון פעם בכמה זמן של הוראות אופן הנטילה שיותר מתאים להנחיות. היא אמרה שהרוקחים ובמרכזי בריאות מידי פעם מזכירים את אופן הנטילה של התרופות אבל לא תמיד זה מספיק מותאם אישית. לדבריה, יש בעיה לתת הוראות בצורה טכנולוגית ולא בשיחה כי צריך להסביר ולהתאים להם את ההוראות באופן אישי. יחד עם זאת, היא מאמינה שגם פתרון טכנולוגי יכול לעזור במידה מסוימת.
שאלנו אותה האם לדעתה מבוגרים יהיו מוכנים להשקיע כסף עבור מוצר שיסייע להם בנוגע לטיפול התרופתי. **לדבריה, בגיל המבוגר יש המון הוצאות על בריאות וההכנסות מצטמצות. יהיה קשה למבוגרים להוציא סכומים גדולים** עבור מכשירים כאלה. אפשר לסבסד באמצעות ביטוחי בריאות ואז זה יכול להיות יותר ריאלי.
שאלנו אותה האם מבוגרים מודעים לכך שהם לא נוטלים את התרופות שלהם כראוי והיא ענתה שרוב האנשים יגידו שהם לוקחים את התרופות כמו שצריך. לדעתה, אם מישהו יקדם רכישה של מוצר כזה זה אולי יהיו בני המשפחה. לדעתה, על מנת שהמוצר באמת יהיה בשימוש על ידי המבוגר ולא ישכח בארון הוא צריך להיות מוצר אינטרקטיבי שנותן ערך מוסף. **אוכלוסייה בגילאי ה60-70 יש רצון להשתמש בטכנולוגיה אבל הם צריכים שינתן להם פידבק ושתהיה אינטראקציה מהמוצר. משהו משחקי אולי שהם ירצו להשתמש בו. לדעתה יש חשיבות להנחיל עם הדור הצעיר יותר (בני ה60-70) כדי שהדור הזה יתחיל לאמץ את המוצר ובעתיד זה יהיה משהו שגרתי.**

4.2.2. מרואיין מספר 2

שם: פנינה בר-נוי
תפקיד: משתמשת קצה פוטנציאלית. מבוגרת בת 85 שמתגוררת בדיור מוגן.
עיקרי הריאיון בראי seCURE: פנינה בר-נוי מעידה כי היא לא מוטרדת משכחה של נטילה תרופה, אך היא מבינה כי המודעות שלה לחשיבות ההתנהלות התרופתית לוקה בחסר וכי היא תשמח לייעוץ בנושא.
תקציר הריאיון:
פנינה עצמאית מאוד ולא נעזרת בסיוע כלשהו. היא לוקחת כ-4 תרופות ביום ולא נתקלה בקושי כלשהו בכל הנוגע לנטילה שלהן. היא כל יום מסדרת לעצמה את התרופות שהיא צריכה לקחת בתוך שקית ולוקחת אותן בעצמה ברגע שהיא צריכה. יש לה את הקופסא הקלאסית המחולקת לימים ושעות אבל היא לא עושה בה שימוש. את התרופות שלה היא מקבלת דרך הדיור המוגן שדואג לספק לה את התרופות בהתאם למרשמי הרופא. במרכז בו היא מתגוררת יש רופא משפחה אותו היא מגיעה לבקר בעת הצורך והוא מתאים לה את התרופות הנדרשות, היא אמרה שהרופא הזה דואג לסנן עבורה רק את התרופות שהיא באמת צריכה כי היא מעוניינת לקחת כמה שפחות. יחד עם זאת, היא הסבירה שכל כמה חודשים עליה לחזור אל הרופא לצורך חידוש המרשמים וזה מקשה עליה להגיע ולחדש אותם באופן קבוע. היא אמרה שישנה בעיה אם לא מחדשים את המרשמים מספיק זמן מראש אצל ברופא, יהיה עיכוב באספקת התרופות. היא הסבירה שהמרכז רוכש עבורם את התרופות ואם בעת הרכישה המרשמים שלה לא בתוקף היא לא תקבל את אספקת התרופות שלה בזמן ועד שהיא תחדש אותו יכול להיות עיכוב משמעותי בהגעה של התרופות. שאלנו אותה מה היא עושה במקרה בו היא שוכחת לקחת את התרופה של אותו היום. היא ענתה **שהיא לא מוטרדת מכך והיא פשוט תיקח את התרופה של היום הבא**. כששאלנו אותה אם היא יודעת להגיד אם התרופות שהיא לוקחת נמצאות בתוקף, היא אמרה שהיא לא יודעת איך לעקוב אחר התוקף של התרופות שלה (התוקף מוטבע על האריזה בצורה שמאוד קשה להבחין בו). בנוסף, **היא אמרה שהיא מרגישה שאין לה מספיק מודעות והייתה שמחה לקבל ייעוץ שיתאים לה את התרופות הנדרשות לה.**
שאלנו אותה לגבי חברים שהיא מכירה מהמרכז וההתנהלות שלהם בכל הנוגע למשטר התרופתי. היא אמרה שהרבה פעמים שוכחים את התרופות ורובם נעזרים בקופסאות המחולקות לימים ושעות. היא אמרה שאנשים בעלי דימנציה אינם מתקשים בניהול התרופות כי יש להם מלווים צמודים שדואגים לספק להם את התרופות בזמן. כמו כן, ישנם אנשים שלוקחים ויטמינים ותרופות ללא מרשם ואינם בודקים אם השילובים שלהם מתאימים אם יתר התרופות.

4.2.3. מרואיין מספר 3

שם: איב
תפקיד: אחות ראשית במשען רמת אביב.
עיקרי הריאיון בראי seCURE: איב ציינה כי חוסר המודעות בחשיבות ההקפדה על טיפול התרופתי מהווה בעיה מרכזית עבור האוכלוסייה המבוגרת. כמו כן, איב ציינה את עלות התרופות הגבוהה שמהווה מעכב לדבקות התרופתית.
תקציר הריאיון:
האוכלוסייה המבוגרת מחולקת ל3 קבוצות. יש את האנשים בעלי דימנציה גבוהה שמקבלים טיפול וסיוע צמוד ולכן אין להם בעיה עם לקיחת התרופות כי המטפלים הצמודים מסייעים ודואגים להם בכך. לעומתם, יש את

העצמאיים שמסתדרים בכוחות עצמם ולא נדרשים לסיוע כלשהו. בין שתי האוכלוסיות האלו יש את האוכלוסיה המרכזית שזקוקה לסיוע בכל הנוגע לנטילת תרפות והיא אותם אנשים שנופלים בין הכיסאות של שתי הקבוצות שצוינו. האנשים האלו מתקשים להקפיד על המשטר התרופתי וזה מהווה בעיה אמיתית. לדבריה, הרבה מאותם מבוגרים משתמשים בקופסאות האלו שהמשפחות שלהם מסדרות עבורם. אבל יש אנשים שאין להם משפחה שתסדר עבורם, או לא תמיד המשפחה יכולה להגיע ולסדר בכל פעם. כמו כן, האחיות שנמצאות בדיור המוגן לא מורשות לסדר עבור הדיירים את התרופות אלא אם הן יהיו נוכחות ויראו שהם לוקחים את התרופות שלהם בזמן. **בנוסף, היא אמרה שיש חוסר מודעות, לרוב המבוגרים לא מודעים מספיק לתרופות שהם לוקחים ויש סכנה אמיתית אם לא מקפידים על הטיפול התרופתי באופן הנכון.** כמו כן, **יש בעיה כלכלית בכל הנושא הזה. תרופות עולות הרבה כסף,** הרבה מהן לא מסובסדות ולכן מבוגרים שאינם עומדים בהוצאות האלו מבחינה כלכלית מחליטים שלא לרכוש את התרופות שהם צריכים. בנוסף, יש בעיה בכל הנוגע לחידוש מרשמים. המבוגרים צריכים לתאם בעצמם תור למרפאה, להגיע בכוחות עצמם לרופא, בכל פעם שהם צריכים לחדש מרשם כי יש גבול לתוקף של המרשמים לתרופות הקבועות שהם לוקחים. זה מאוד בעייתי עבורם לזכור לקבוע ולהגיע ואף על פי שבמרכז הם דואגים לתזכר את הדיירים על חידוש מרשמים, תמיד יש כמה שלא חידשו במזמן ואז יש קושי רב לספק להם את התרופות.

4.2.4. מרואיין מספר 4

שם: מרה דרנדינגר

תפקיד: אחות במקצועה הייתה עד לאחרונה מנהלת בית אבות סיעודי בקיבוץ.

עיקרי הריאיון בראי seCURE: מרה ציינה כי בעיית השכחה עומדת במרכז הבעיה של אי דבקות תרופתית – הן בראי נטילת התרופה והן בראי מעקב אחרי ההנחיות הנלוות. כמו כן, הוסיפה כי תחושת השליטה של המבוגרת (העצמאות) קריטית עבור האוכלוסייה המבוגרת. יתרה מזאת, מרה הוסיפה כי האוכלוסייה המבוגרת, בממוצע גיל 70, משתמשת בטלפון בצורה מעולה.

תקציר הריאיון:

בשנים האחרונות רופאים משתדלים להפחית את כמות התרופות שהם רושמים למטופלים כדי לצמצם את תופעת הפוליפארמה. במסגרת המרכז הסיעודי בו היא הייתה עובדת יש סיוע חיצוני שעוזר להם לחלקת את התרופות ומפקח על לקיחת התרופות כהלכה. יחד עם זאת, **למבוגרים מאוד קשה לקבל את העובדה שהשליטה שלהם בדברים האלה ירדה**. קשה להם לקבל את זה שמישהו מפקח עליהם ושהם לא יכולים להיות עצמאיים. בדר"כ הם לא מזהים מראש שיש בעיה בנטילת התרופות ולא יודעים להגיד שהם לקחו את התרופות לא נכון. היא סיפרה לנו על מקרה של מבוגר במרכז שהיה צריך לקחת תרופה משתנת להורדת לחץ דם והוא שכח לקחת אתמול ולכן לקח במקום זה היום פעמיים. **הבעיה היא שהוא לא זכר שאסור לקחת את התרופה פעמיים ביום והוא התבייש**. לדבריה, **המבוגרים לא זוכרים את ההנחיות של כל התרופות כי הסבירו להם את זה לפני הרבה זמן**. לדבריה יש באמת בעיה **עם השכחה של התרופות וההנחיות שלהן**. כיום הם מסדרים בקופסאות את התרופות שלהם. לרוב התרופות ניטלות בזמן הארוחה וככה הם זוכרים. היא לא מכירה אפליקציה שהם נעזרים בה.

האנשים המבוגרים (80+) של היום עדיין לא רגילים לטכנולוגיה ומתקשים לתפעל את זה. הם לא טכנולוגיים. בעוד 10 שנים לדעתה זה יכול להיות רלוונטי. שאלנו אותה מה טווח הגילאים איתו היא עבדה והיא אמרה שסביב 80.

היום רוב האוכלוסייה סביב גיל ה70 משתמשת מצוין בטלפון. אבל עבור האוכלוסייה היותר מבוגרת הטכנולוגיה מאיימת עליהם וגם אם היו מלמדים אותם לתפעל הם היו מתקשים. לדבריה הדור המבוגר יותר הוא דור של אנשים שקשה להם להראות חלשים ולא עצמאיים ולכן הם לא מוכנים להודות בבעיה שלהם והקשיים שלהם. לשאלתנו האם לדעתה האוכלוסייה שהיא עבדה איתה הייתה מוכנה לשלם כסף עבור מכשירים (גם אם לא טכנולוגיים במיוחד) לצורך שיפור אורח החיים והבריאות שלהם היא אמרה **שהיא לא חושבת שהם היו מוכנים להשקיע כסף במשהו שיסייע להם.**

4.2.5. מרואיין מספר 5

שם: ד"ר רון בן יצחק

תפקיד: מנהל רפואי "בשיבה בריאה" מומחה לגריאטריה ופסיכוגריאטר

עיקרי הריאיון בראי seCURE: ד"ר רון בן יצחק ציין כי הפתרונות הקיימים בשוק כיום לא נותנים את המענה השלם לבעיית אי הדבקות התרופתית. כמו כן, הוסיף ד"ר בן יצחק כי למודעות החלקית וההבנה הלקויה בנטילת תרופתית יש רכיב מסוים באי דבקות תרופתית.

תקציר הריאיון:

רון הסביר שהבעיה המרכזית היא עבור אוכלוסייה שנמצאת בקוגניציה ירודה ואין להם סיוע צמוד, וכמו כן **באנשים הסובלים ממחלות כרוניות שדורשות מהם טיפול תרופתי מורכב ונטילה של כמות תרופות מרובה**. לדבריו, **הבעיה של עמידה בדרישות הטיפול התרופתי היא אמיתית ועדיין לא נמצא לה פתרון הולם, אף על פי שנמצאים המון מוצרים בשוק שמטרתם לפתור את הבעיה הזו**. לדעתו, המוצר צריך לפנות

לשימוש של הגורמים המסייעים, בין אם הם בני משפחה ובין אם הם מטפלי צמודים שאינם בעלי הכשרה ייעודית לטיפול תרופתי בדמות אחיות. הבעיה היא שגורמים ללא הכשרה יכולים לעשות טעויות רבות בכל הנוגע לעמידה בטיפול התרופתי שכן הם אינם מודעים למידת החשיבות של עמידה בדרישות הטיפול המדוייקות ולרוב אינם אף מודעים לדרישות של אותן תרופות שהם מביאים למטופלים שלהם. לדעתו הם האוכלוסייה שצריכה סיוע ותוכל גם לתפעל מכשיר טכנולוגי בשונה ממטופלים בעלי קוגניציה ירודה שלדבריו לא יהיו מסוגלים להתמודד עם פתרון טכנולוגי כלשהו. בנוסף, הוא טען שמבוגרים מתקשים להודות בכך שהם סובלים מבעיה עד שמאוחר מידי. מההיכרות שלו עם האוכלוסייה המבוגרת, אנשים מבוגרים מכחישים את הקשיים שלהם ולרוב לא מבקשים סיוע כי לא רוצים להיראות חלשים. למשל, כאשר מדובר בבני משפחה שמטפלים בהם, חשוב להם להיראות חזקים למול הילדים שלהם ולא להעמיד אותם בקשיים נוספים בכל הקשור לטיפול בהם. בנוסף, רון מאמין שבני משפחה יעשו המון כדי לסייע לאותם בני משפחה בהם הם מטפלים ואם ידעו שיש מכשיר שיכול להקל ולסייע להם, לתת להם את הטיפול הנדרש ולשמור עליהם הם יהיו מוכנים לשלם לא מעט עבור אותו פתרון וישמחו לאמץ אותו, כל עוד המוצר באמת יוכיח שהוא מהווה פתרון הולם לבעיה. בעיה נוספת שרון הציף בשיחה היא בנוגע לכך שמבוגרים לא מודעים לתרופות שניתנות להם והצורך בהם. פעמים רבות מבוגרים נוטלים את התרופות שיש להם מרשם עבורן גם אם המרשם ישן ולא רלוונטי לטיפול הנוכחי, הם מחדשים מרשמים ישנים גם כשאין עוד צורך בתרופה הזו ובדרך זו הם אוספים עוד ועוד תרופות לנוטלים כמויות אדירות של תרופות בלי בקרה אם השילוב ביניהן נכון ומתאים ובלי הכוונה ברורה לצורת הנטילה והחשיבות במעכב אחר הטיפול התרופתי. **מתוך חוסר המודעות הזו עולות בעיות רבות ולשם כך מטופלים מגיעים למומחים שישבו איתם ויסדרו להם את התרופות ובעיקר יסננו את התרופות שאינם נדרשים לקחת.** לסיכום, רון הסביר שלדעתו קהל היעד צריך להיות אותם גורמים מטפלים שמסייעים למבוגרים בעלי קוגניציה נמוכה. מהיכרותו, מרבית האוכלוסייה שנמצאת בקוגניציה גבוהה לא מתקשה בנטילת התרופות באופן עצמאי ולכן לא נדרש לסיוע כזה או אחר בדמות מכשיר אוטומטי. יחד עם זאת, הוא התייחס לאוכלוסייה של אנשים צעירים הסובלים ממחלות כרוניות כקהל יעד נוסף למוצר שכן הם מתקשים לעמוד בדרישות הטיפול שלהם ונושא הטיפול התרופתי הוא בעיה שמקשה עליהן מאוד ודורשת מהם השקעה אדירה מבחינת קשב, ניהול זמן ואנרגיה מרובה והוא מאמין שסיוע כזה עשוי לתת להם מענה טוב במיוחד לאור העובדה שאין להם קושי לתפעל טכנולוגיות בהשוואה למבוגרים שלרוב מרגישים מאוימים מזה.

4.2.6. מרואיין מספר6

שם: ד"ר סובל

תפקיד: רואת חשבון בפינטק המייעץ בתחום הפיננסי לחברות המתעסקות באכלוסייה המבוגרת.

עיקרי הריאיון בראי seCURE: אירה תומכת בפתרון אפליקטיבי ומונגש בצורה אידיאלית הן ברמת ההתראות והן ברמת המעקב לאורך זמן.

תקציר הריאיון:

אירה ציינה שלדעתה הפתרון הוא בדמות קישוריות שרשרת הטיפול: מטופל-רופא-אח/ות-גורם משפחתי. אירה הדגישה מספר פעמים כי עם התקדמות הדיגיטציה והבריאות הדיגיטלית, כדאי **שהפתרון יהיה אפליקטיבי**. מכאן, אירה הדגישה שלדעתה ישנה חשיבות **להנגיש את המוצר** לחיי היום יום ובייחוד כשמדובר באוכלוסייה המבוגרת שמתקשה ללמוד ולהתרגל לדברים חדשים ישנה חשיבות רבה עוד יותר בהנגשה של המוצר לדברים המוכרים **למשתמש ובפלטפורמות שהוא משתמש בהן כבר היום**. למשל, הציעה אירה לשלב את התראות המוצר עם אפליקציית ניהול היום המשתמש את המשתמש, כדוגמת גוגל קלנדר שמאפשרת הוספת שכבה חדשה שתייצר האפליקציה על גבי המשימות הקיימות בשכבות האחרות באפליקציה. כמו כן, אירה הציעה שממשק המעקב אחרי הדבקות התרופתית יהיה כמה שיותר קריא ונוח, באופן כזה שיאפשר לצוות הרפואי להתאים את הטיפול התרופתי למטופל.